Université Ibn Tofail
Faculté des Sciences

Architecture ORACLE

Pr. Abdelalim SADIQ
a.sadiq@uit.ac.ma

Plan

- Introduction
- Rappel
- Architecture Oracle
- Création de base de données oracle
- Création des utilisateurs
- Création des PROFIL

Introduction

- **Définitions :**
  - **Base de Données** (BD) : est un ensemble structuré d'informations mémorisées sur un support permanent et mises à disposition d'un ensemble d'utilisateurs, informaticiens ou non.
  - **Système de Gestion de Base de Données** (SGBD) : est un logiciel général qui permet à l'utilisateur de manipuler les données dans des termes abstraits, sans tenir compte de la façon dont l'ordinateur les représente

Objectifs des SGBD

- **Indépendance physique :** La façon dont les données sont définies doit être indépendante des structures de stockage utilisées.

- **Indépendance logique :** Un même ensemble de données peut être vu différemment par des utilisateurs différents.

- **Accès aux données :** L'accès aux données se fait par l'intermédiaire d'un Langage de Manipulation de Données (LMD). Il est crucial que ce langage permet d'obtenir des réponses aux requêtes en un temps « raisonnable ».

- **Administration centralisée des données (intégration) :** Toutes les données doivent être centralisées dans un réservoir unique commun à toutes les applications.

Objectifs des SGBD

- **Non redondance des données :** Afin d'éviter les problèmes lors des mises à jour, chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base.

- **Cohérence des données :** Les données sont soumises à un certain nombre de contraintes d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base. Elles doivent pouvoir être exprimées simplement et vérifiées automatiquement à chaque insertion, modification ou suppression des données.

Objectifs des SGBD

- **Partage des données :** Il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux mêmes données au même moment de manière transparente.

- **Sécurité des données :** Les données doivent pouvoir être protégées contre les accès non autorisés. Pour cela, il faut pouvoir associer à chaque utilisateur des droits d'accès aux données.

- **Résistance aux pannes :** Que se passe-t-il si une panne survient au milieu d'une modification, si certains fichiers contenant les données deviennent illisibles ? Il faut pouvoir récupérer une base dans un état « sain »

Architecture d'un SGBD

- On distingue plusieurs niveaux de représentation ou d'abstraction pour les bases de données et les systèmes d'information de manière plus générale :
  - **le niveau externe (utilisateur) :** Description pour chaque utilisateur de sa perception des données. On appelle cette description le schéma externe ou vue.
  - **le niveau conceptuel (concepteur, administrateur) :** Description de la structure de toutes les données qui existent dans la base, description de leurs propriétés (relations qui existent entre elles) c'est-à-dire de leur sémantique inhérente, sans soucis d'implémentation physique ni de la façon dont chaque groupe de travail voudra s'en servir. On appelle cette description le schéma conceptuel.
  - **le niveau interne (stockage) :** Description du stockage des données au niveau des unités de stockage, des fichiers, …

Modélisation des données

- La modélisation nous permet de :
  - Séparer la **description** (spécification des structures des données et de leurs types) des données et la **manipulation** (opération d'interrogation, d'insertion, mise à jour, suppression.) par des programmes.
  - Eliminer la **redondance** de données
- Un Modèle est composé de :
  - Les données
  - Les relations entre les données
  - Les contraintes auxquelles elles sont soumises

Modélisation du réel

Monde Réel

modélisation conceptuelle

schéma conceptuel

Implémentation

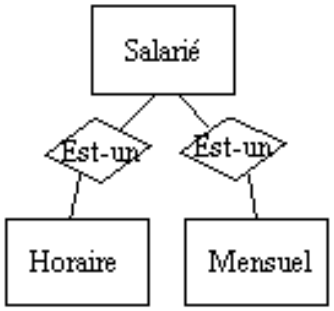
Schème logique

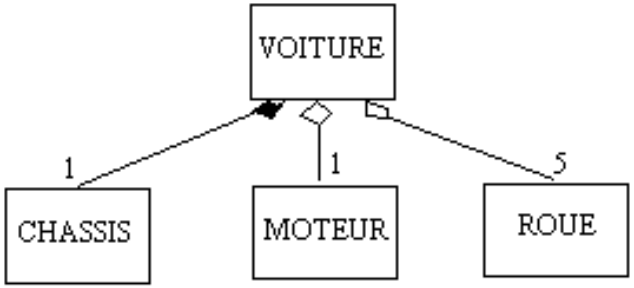
Base de données

Personne	Nom	Prénom	Ville
	Alaoui	Aziz	Rabat
	Daoudi	Fatima	Kenitra
	Houari	Amine	Fes

Modèle Entité-Association

- **Le modèle entité-association :** Ce modèle de données correspond à une modélisation assez naturelle du monde réel. Le modèle se compose de trois concepts élémentaires : l'entité, l'association et les contraintes portant sur ces associations.





Modèle Relationnel

- Le modèle relationnel, contrairement modèle Entité-Association, ne manipule pas des structures de données figées, mais des valeurs.
- **Définition**
- **Domaine :** Un domaine est un ensemble de valeurs (distinctes).
- **Relation :** Une relation est un sous-ensemble du produit cartésien d'une liste de domaines.
- **n-uplet ou tuple :** Un n-uplet (élément) correspond à une ligne d'une relation.
- **Attribut :** Un attribut est le nom donné à une colonne d'un tableau représentant une relation
- **Schéma d'une relation :** Le schéma d'une relation est composé de son nom suivi du nom de ses attributs et de leurs domaine :

PRODUIT (N°PRODUIT : entier, NOM : chaîne, QTE_EN_STOCK : entier>0

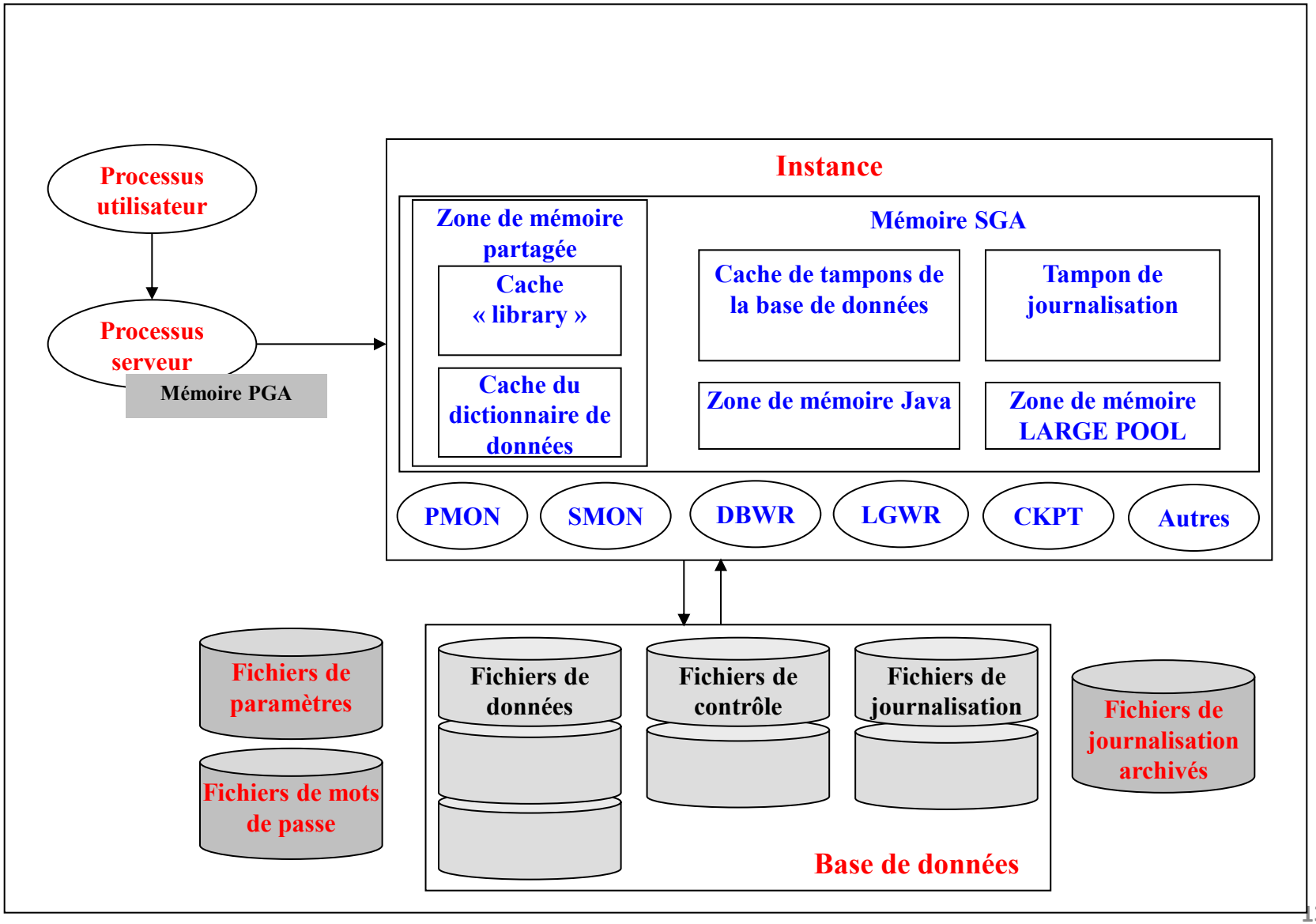
Nom Relation

Attributs (clé) (souligné)

Attributs non clé

ARCHITECTURE DU SYSTEME ORACLE

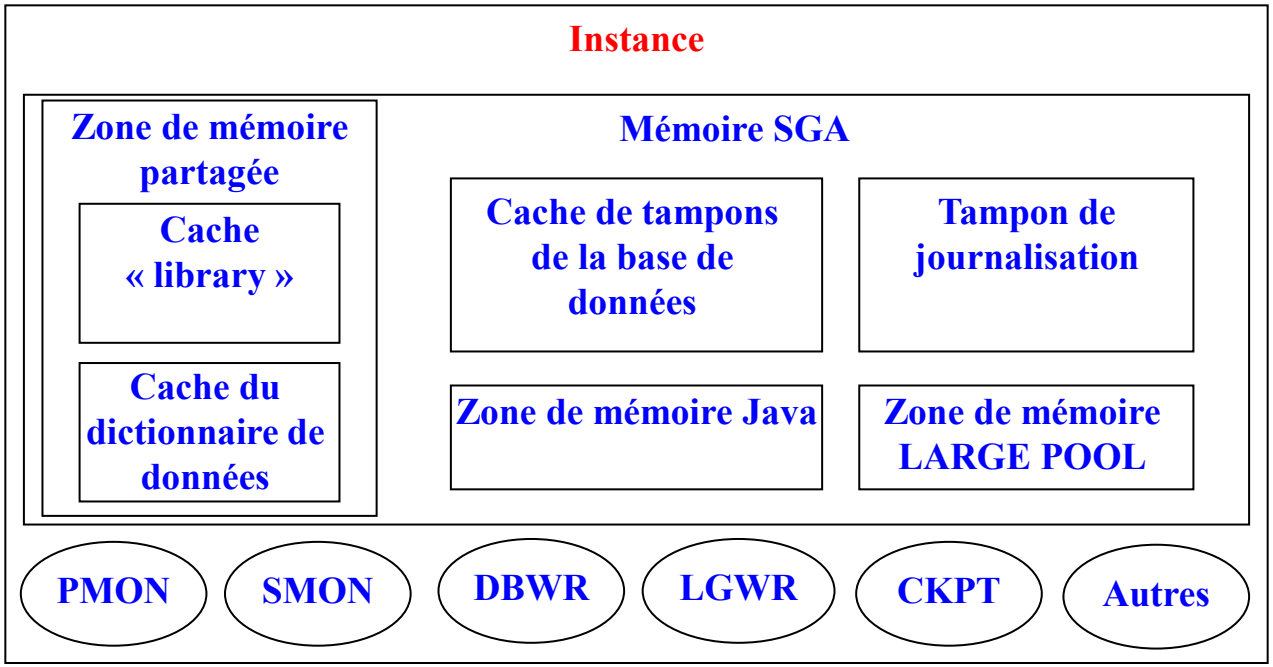
Principaux composants du système ORACLE



Instance Oracle

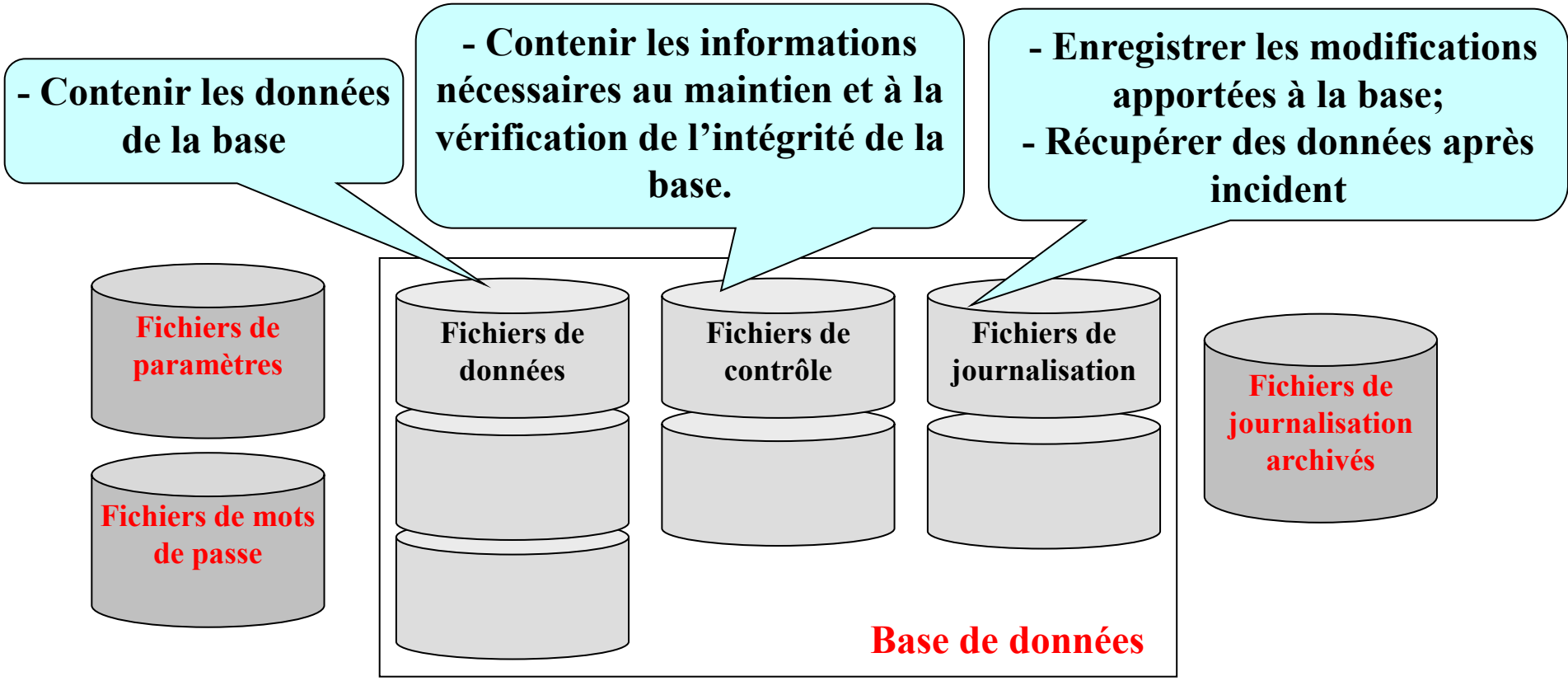
Structures mémoire

Structures de processus d'arrière-plan



- **Permet d'accéder à une base de données Oracle**
- **N'ouvre qu'une seule base de données**
- **Est constituée de structures de processus d'arrière-plan et de structure mémoire.**

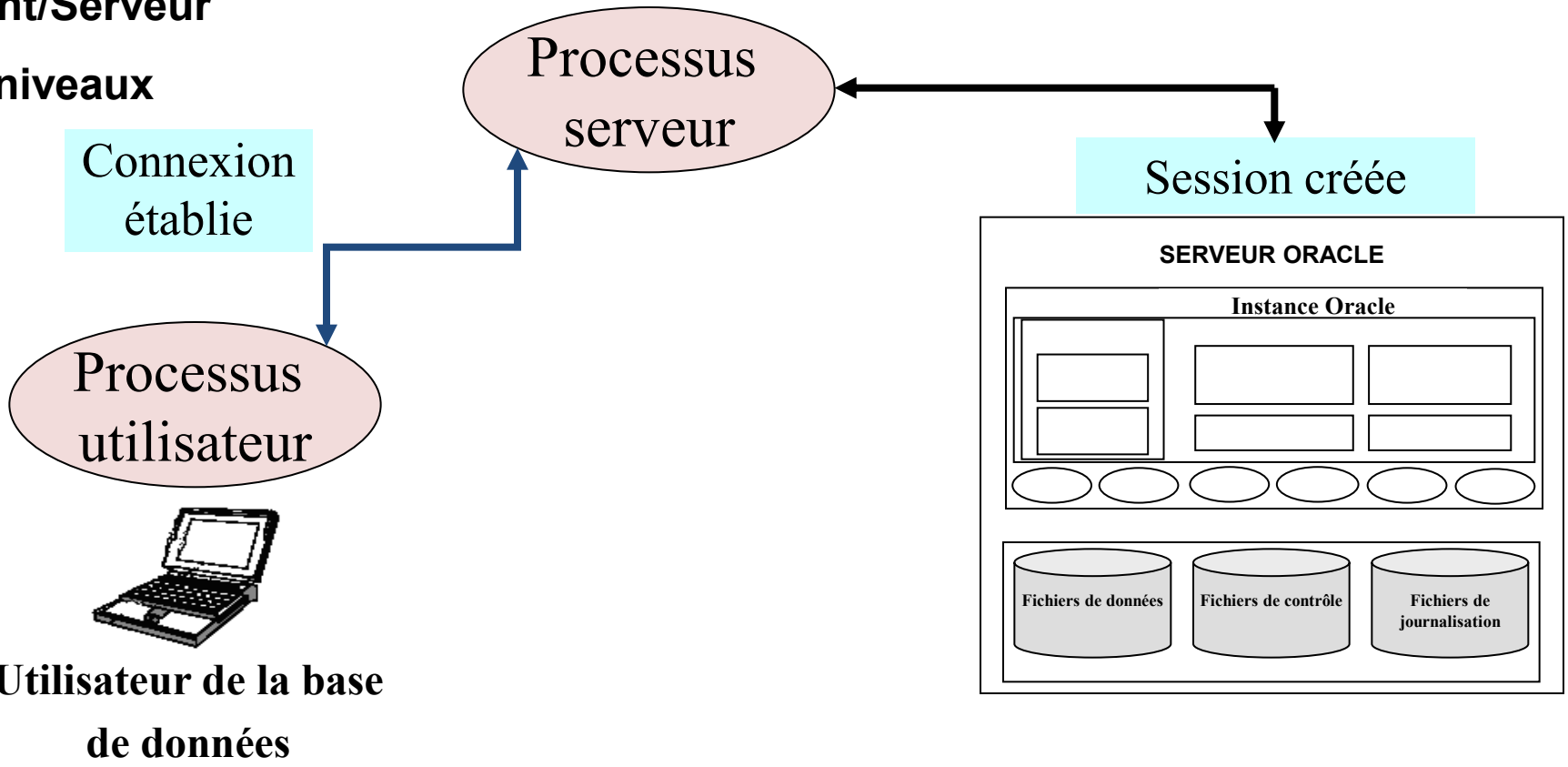
Base de données Oracle



- Un ensemble de données traité comme une seule et même entité
- Elle est constituée de trois types de fichiers

Établir une connexion et créer une session

- Client/Serveur
- A 3 niveaux



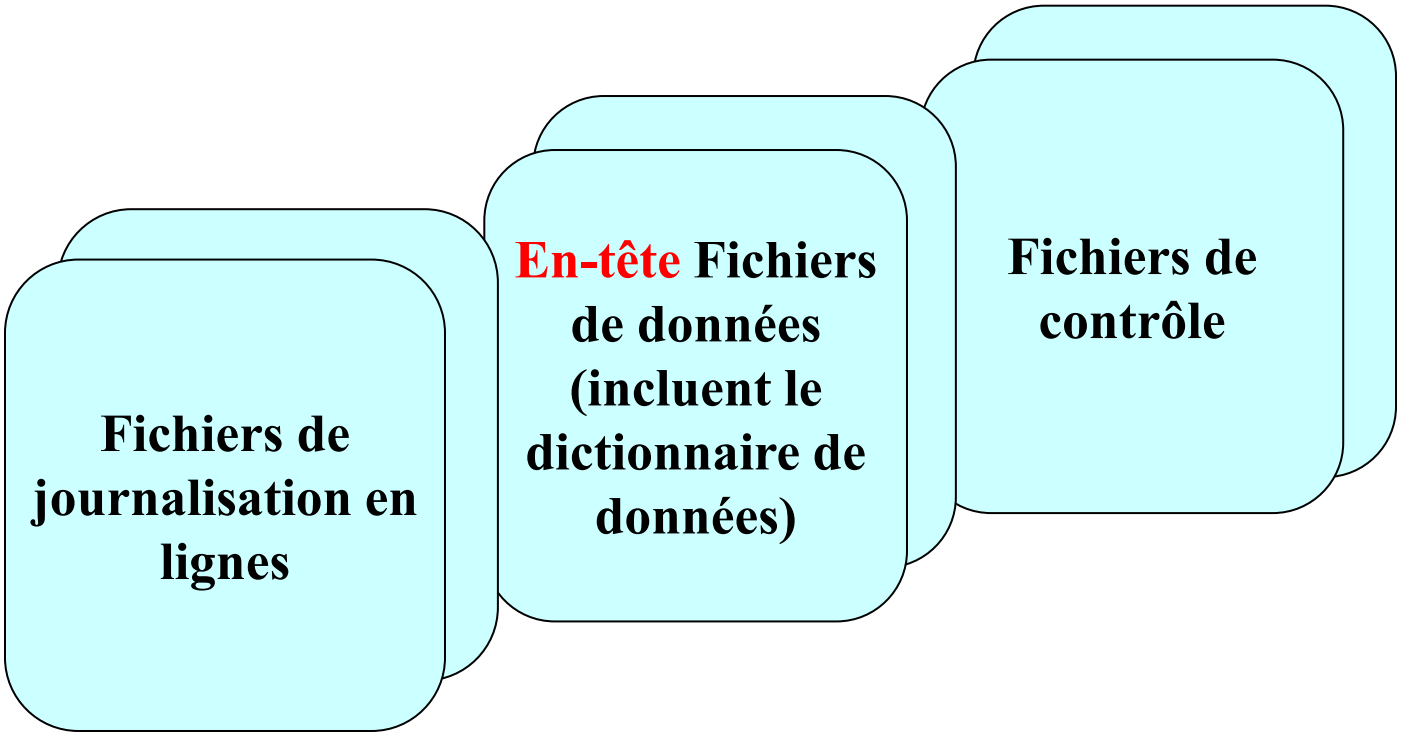
Se connecter à une instance Oracle :

- **Etablir une connexion utilisateur**
- **Créer une session**

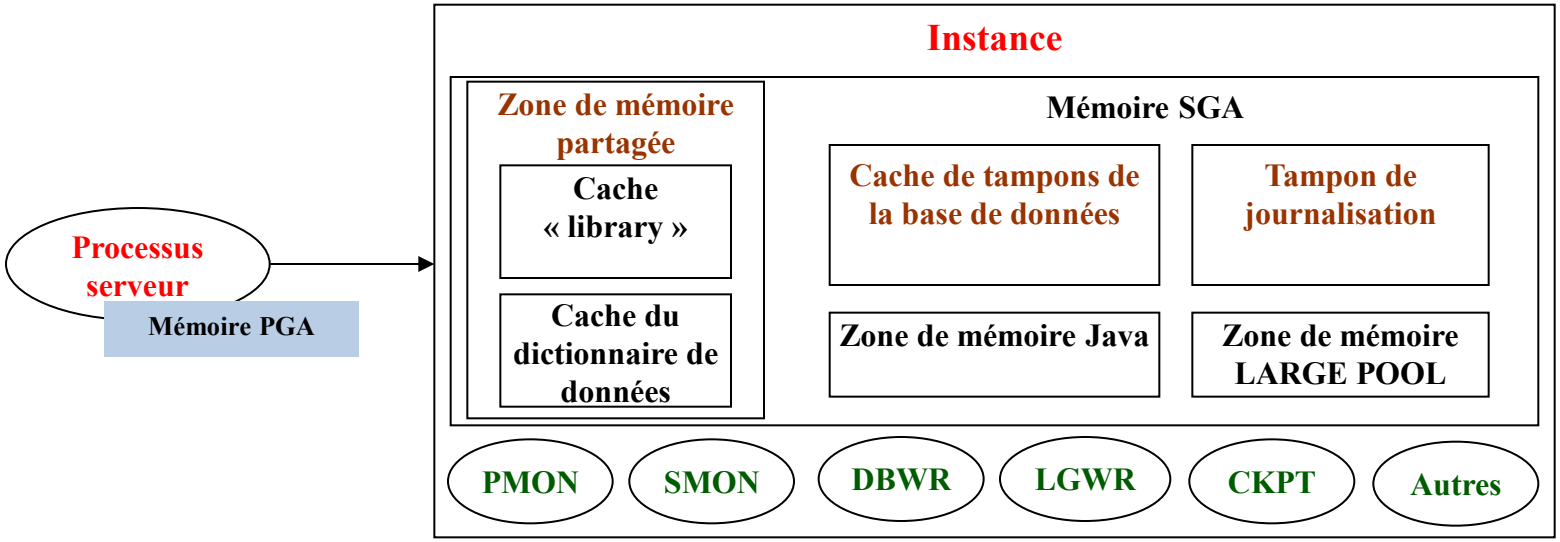
Établir une connexion et créer une session

- L'utilisateur démarre un outil, par exemple SQL*Plus, en tant que processus utilisateur.
- Lorsqu'un utilisateur se connecte au serveur, un processus appelé processus serveur est créé sur l'ordinateur qui exécute le serveur Oracle.
- L'utilisateur peut se connecter à un serveur Oracle de trois manières :
  - Se connecter au système d'exploitation qui exécute l'instance Oracle et démarrer un outil qui accède à la base de données sur ce système. La communication est établie à l'aide des mécanismes IPC (interprocess communication) du système d'exploitation hôte.
  - Démarrer une application sur un ordinateur local et se connecter, via un réseau, à l'ordinateur qui exécute l'instance Oracle. Cette configuration, appelée client-serveur.
  - Dans une connexion à trois niveaux (three-tier), l'ordinateur de l'utilisateur communique avec un serveur réseau. Ce dernier est lui-même connecté via un réseau à la machine qui exécute l'instance Oracle.

Structure physique



Structure mémoire



- **La mémoire SGA (System Global Area), qui est allouée au démarrage de l'instance et qui est une composante fondamentale d'une instance Oracle.**

- **La mémoire PGA (Program Global Area), qui est allouée au démarrage du processus serveur.**

« SGA » : 1. Zone de Mémoire Partagée

- **Elle permet de stocker :**
  - **Les dernières instructions SQL exécutées,**
  - **Les dernières définitions de données utilisées,**

- **Elle est constituée de deux structures mémoire clés liées aux performances :**
  - **Cache Library,**
  - **Cache du dictionnaire de données.**

- **Sa taille est définie par le paramètre SHARED_POOL_SIZE.**

```
ALTER SYSTEM SET
SHARED_POOL_SIZE = 64M;
```

1.1 Cache du dictionnaire de données

- **Le cache du dictionnaire de données contient les dernières définitions utilisées dans la base.**
- **Il contient des informations sur les fichiers, les tables, les index, les colonnes, les utilisateurs, les privilèges et d'autres objets de la base de données.**
- **Au cours de l'analyse, le processus serveur recherche les informations dans le cache du dictionnaire pour résoudre les noms d'objet et valider l'accès.**
- **La mise en mémoire cache des informations du dictionnaire de données réduit le temps de réponse aux interrogations et aux instructions LMD.**
- **Sa taille dépend du dimensionnement de la zone de mémoire partagée.**

1.2 Cache library

Le cache library est composé de deux structures :

Zone SQL partagée : Stocker et partager :

- Le plan d'exécution et l'arborescence de l'analyse des instructions SQL.

Zone PL/SQL partagée : Stocker et partager :

- Les dernières instructions PL/SQL exécutées.

- Les procédures et les programmes analysés et compilés (fonctions, déclencheurs et packages).

« SGA » : 2. Cache de tampons de la base de données

Lors du traitement d'une interrogation, le processus serveur Oracle recherche les blocs dont il a besoin dans le cache de tampon de la base.

Si un bloc requis ne s'y trouve pas, le processus lit le bloc dans le fichier de données, puis place une copie de ce bloc dans le cache de tampon.

- **Il est composé de sous-caches Indépendants:**

  DB_CACHE_SIZE
  DB_KEEP_CACHE_SIZE
  DB_RECYCLE_CACHE_SIZE

- **Il peut être redimensionné dynamiquement:**

```
ALTER SYSTEM  SET DB_CACHE_SIZE = 96M;
```

« SGA » : 3. Tampon de journalisation

- **Il enregistre toute les modifications apportées aux blocs de données de la BD.**
- **Sa principale fonction est la récupération de données.**
- **Les entrées de journalisation contiennent des informations permettant de reconstruire des modifications.**
- **La taille du tampon est définie par le paramètre LOG_BUFFER.**

« SGA » : 4. Zone de mémoire LARGE POOL

- Zone facultative de la mémoire SGA
- Elle réduit la charge de la zone de mémoire partagée.
  - les processus serveur d'E/S
  - les opérations de sauvegarde et de restauration ou RMAN
  - les mémoires tampon des messages d'exécution en parallèle
    - PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING = TRUE
- Sa taille est définie par le paramètre LARGE_POOL_SIZE.

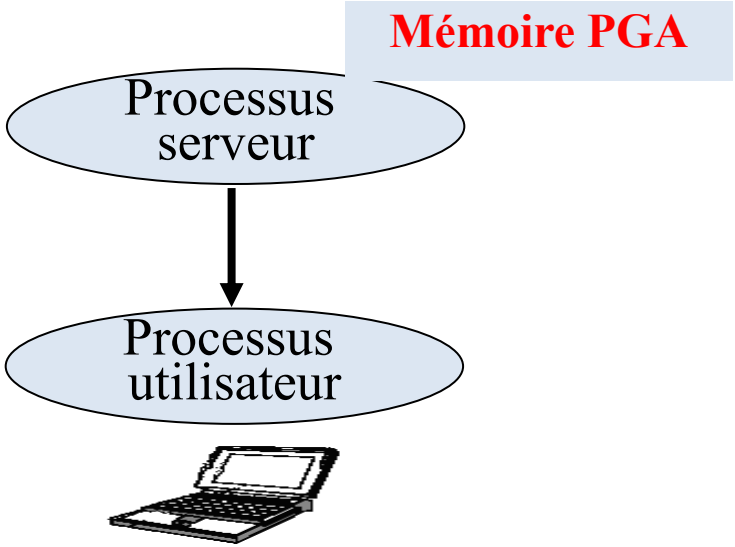
« SGA » : 5. Zone de mémoire Java

- La zone de mémoire Java répond aux besoins d'analyse des commandes Java.
- Elle est nécessaire si Java est installé et utilisé.
- Sa taille est définie par le paramètre JAVA_POOL_SIZE.

Dimensionner la mémoire SGA

- La taille de la mémoire SGA est définie par plusieurs paramètres d'initialisation. Les principaux sont les suivants :
  - **DB_CACHE_SIZE** : Taille du cache des blocs standard. La valeur par défaut est 48 Mo sous Unix et 52 Mo sous NT.
  - **LOG_BUFFER :** Nombre d'octets alloués au tampon de journalisation (redo log buffer).
  - **SHARED_POOL_SIZE** : Taille en octets des zones SQL et PL/SQL partagées. La valeur par défaut est 16 Mo.
  - **LARGE_POOL_SIZE** : Taille de la zone mémoire LARGE POOL. La valeur par défaut est zéro
  - **JAVA_POOL_SIZE** : Taille de la zone de mémoire Java. La valeur par défaut est 24 Mo.
- Par conséquent, la taille de la mémoire SGA ne peut pas dépasser SGA_MAX_SIZE - DB_CACHE_SIZE - LOG_BUFFER – SHARED_POOL_SIZE - LARGE_POOL_SIZE - JAVA_POOL_SIZE.

« PGA »



- **Mémoire réservée à chaque processus utilisateur qui se connecte à une base de données Oracle,**
- **Est allouée lorsqu'un processus est créé,**
- **Est libérée à la fin du processus utilisateur,**
- **N'est utilisée que par un seul processus.**

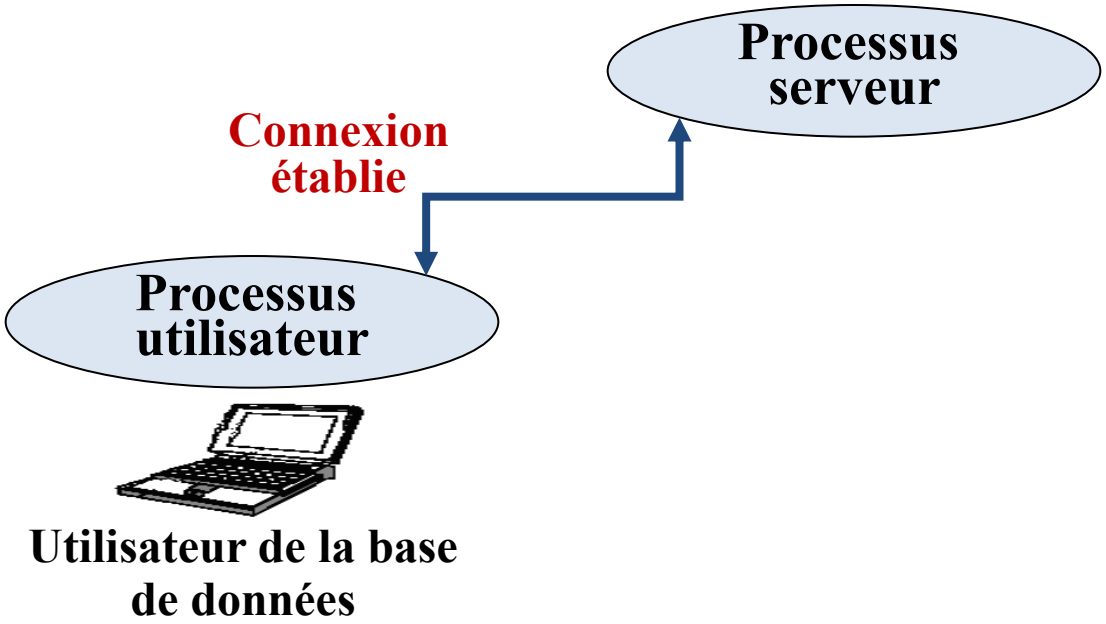
Structure de processus

Oracle utilise différents types de processus :

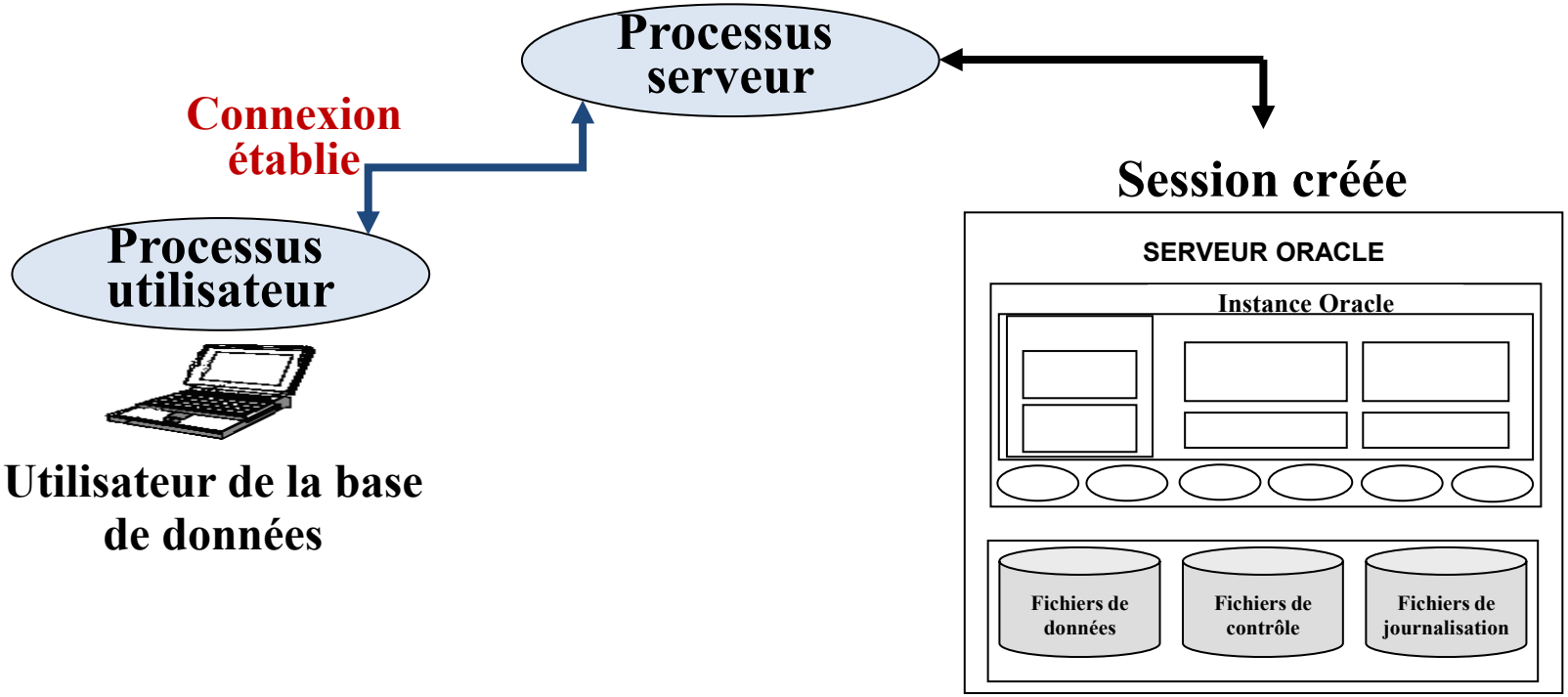
- **Processus utilisateur : est démarré au moment où un utilisateur de la base de données effectue une demande de connexion au serveur Oracle.**
- **Processus serveur : se connecte à l'instance Oracle et démarre lorsqu'un utilisateur établit une session.**
- **Processus d'arrière-plan : sont lancés au démarrage d'une instance Oracle.**

Processus utilisateur

- Programme qui demande une interaction avec le serveur Oracle.
- Doit d'abord établir une connexion.
- N'entre pas directement en interaction avec le serveur Oracle.



Processus serveur



- Un processus serveur démarre pour traiter les demandes du processus utilisateur
- C'est un programme qui entre directement en interaction avec le serveur Oracle.
- Répond aux appels générés et renvoie les résultats.

Processus d'arrière-plan

Ils gèrent et appliquent les relations entre les structures physiques et les structures mémoire.

- **Processus d'arrière-plan obligatoires**

DBWn	**PMON**	**CKPT**
LGWR	**SMON**	

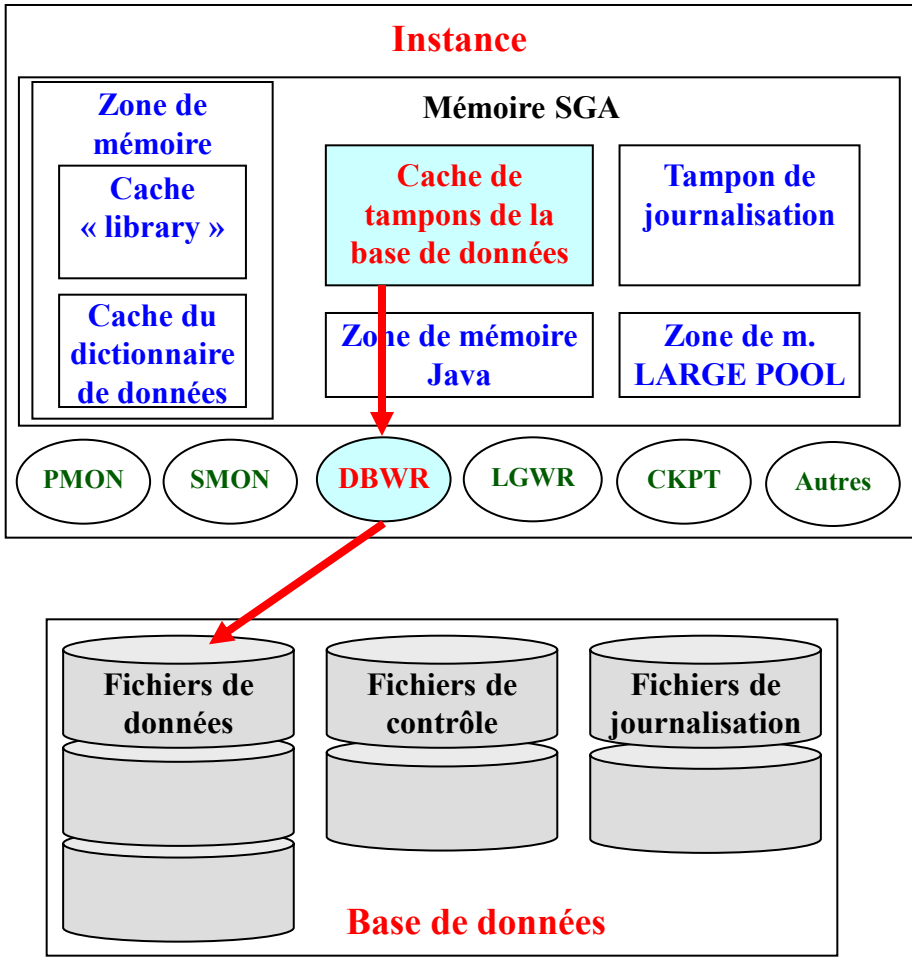
- **Processus d'arrière-plan facultatifs**

ARCn	**LMDn**	**QMNn**
CJQ0	**LMON**	**RECO**
Dnnn	**LMS**	**Snnn**
LCKn	**Pnnn**	

Processus database writer (DBWr)

DBWn écrit dans les cas suivants:

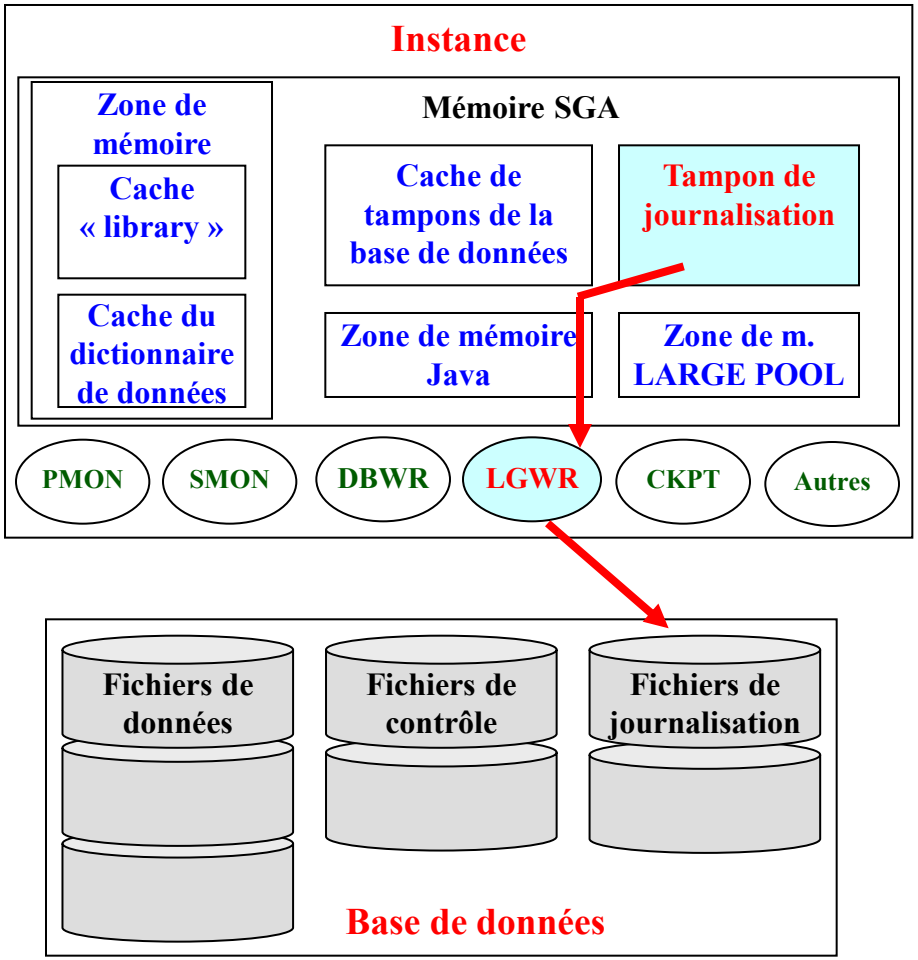
- ✓ Point de reprise (checkpoint)
- ✓ Seuil des tampons “dirty” atteint
- ✓ Aucune mémoire tampon disponible
- ✓ Temps imparti dépassé
- ✓ Tablespace hors ligne
- ✓ Tablespace en lecture seule
- ✓ DROP ou TRUNCATE sur une table
- ✓ BEGIN BACKUP sur un tablespace



Processus LGWR (Log Writer)

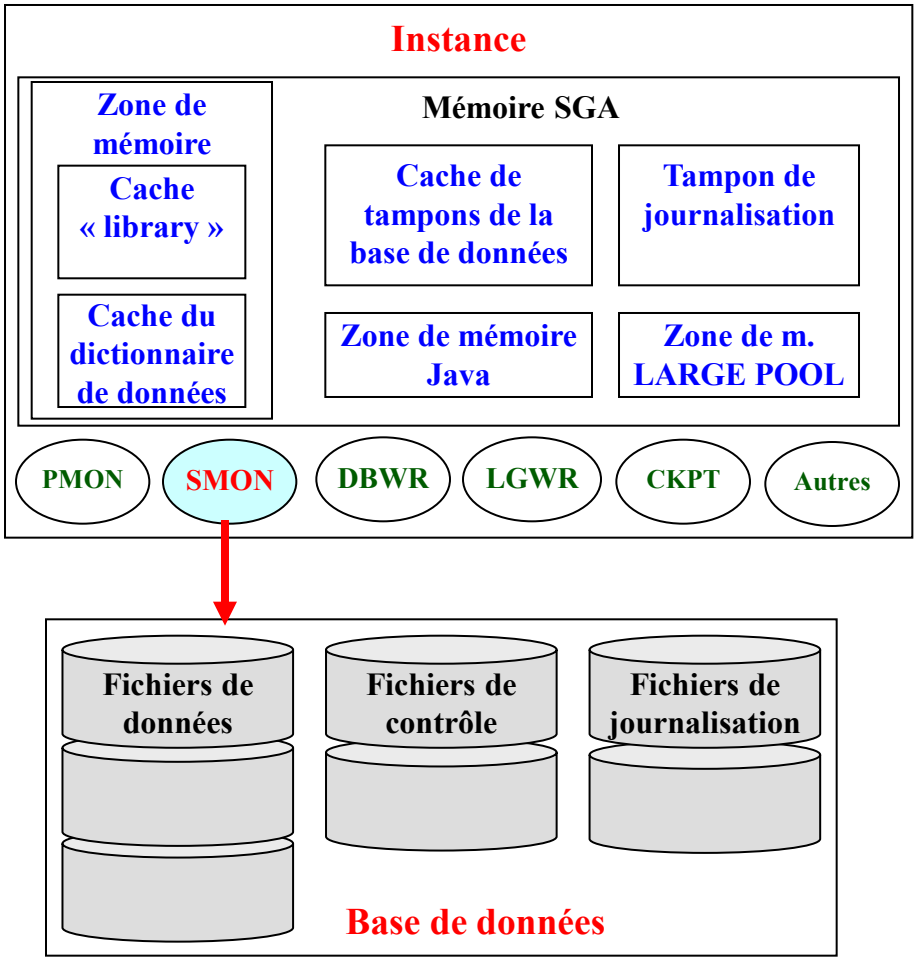
LGWR effectue une opération d'écriture dans les cas suivant:

- ✓ Validation (COMMIT),
- ✓ Un tiers du cache est occupé,
- ✓ Aucune mémoire tampon disponible,
- ✓ La journalisation atteint 1Mo,
- ✓ Toutes les trois secondes,
- ✓ Avant que le processus DBWr ne procède à une opération d'écriture



Processus SMON (System Monitor)

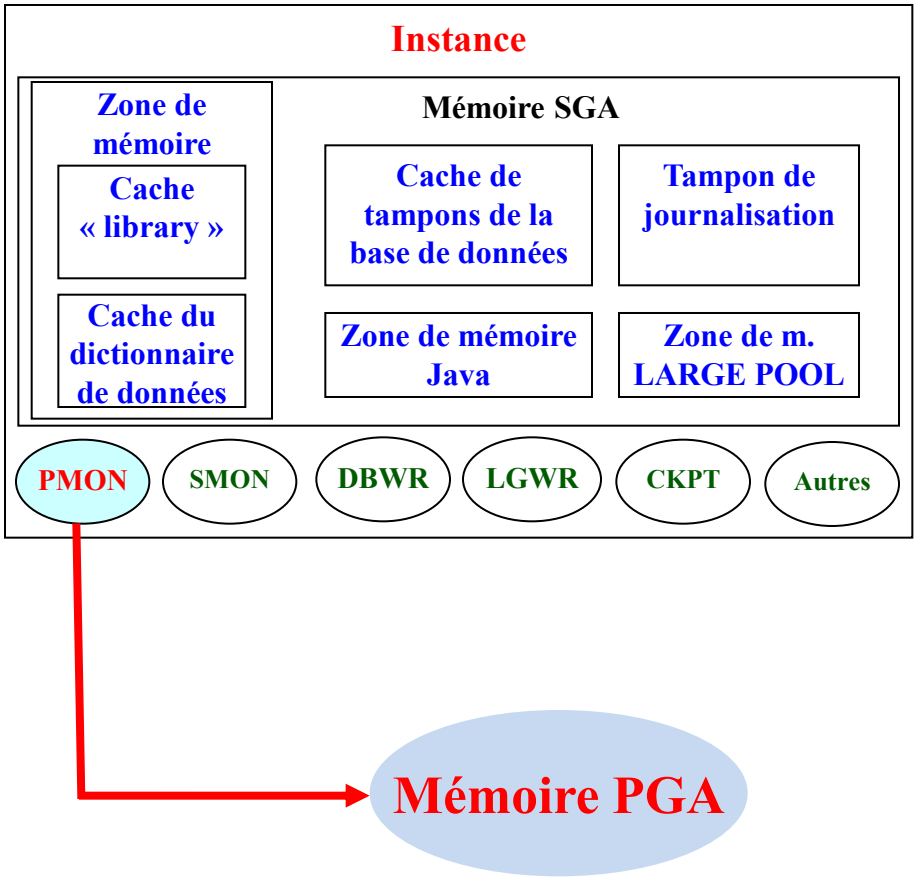
- Récupération d'instance
  - Réimplémentation des modifications dans les fichiers de journalisation en ligne.
  - Ouverture de la base de données pour permettre l'accès aux users.
  - Annulation des transactions non validées.
- Fusion de l'espace libre,
- Libération des segments temporaires.



Processus PMON (Process Monitor)

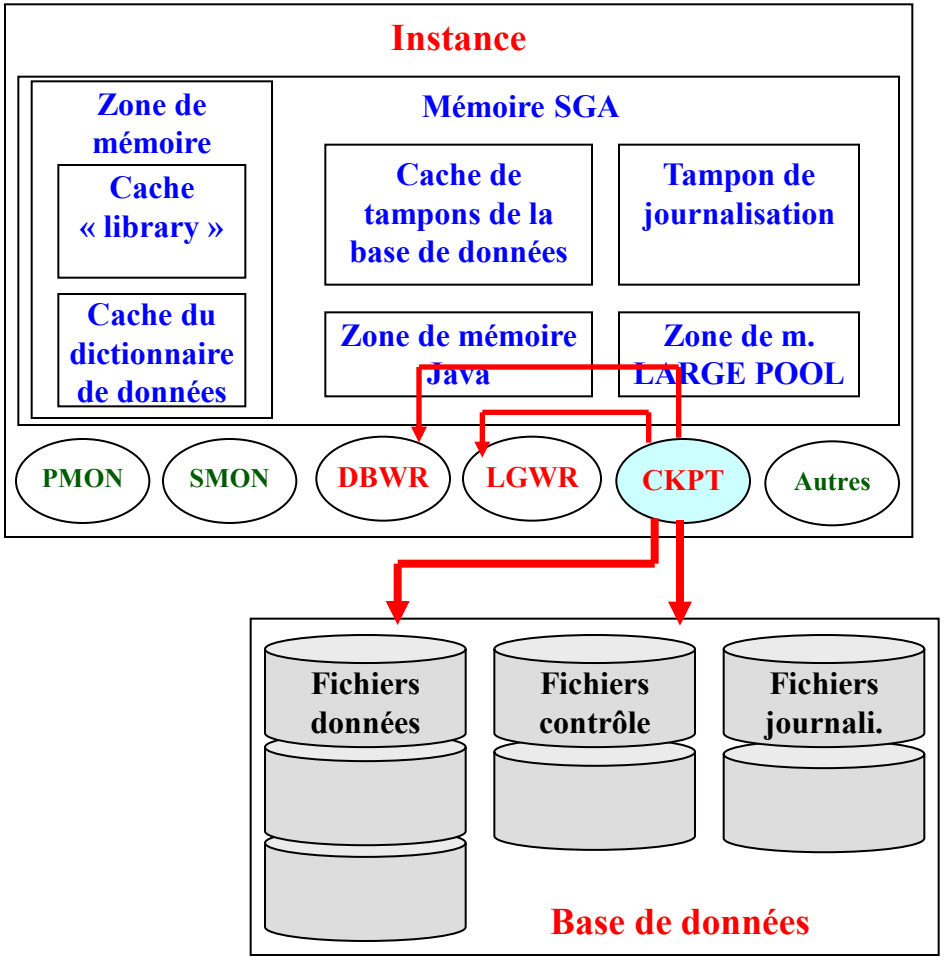
Suite à un échec, le PMON exécute des opérations de nettoyage :

- Annulation de la transaction en cours
- Libération des verrous (sur tables ou lignes)
- Libération d'autres ressources
- Redémarrage des répartiteurs interrompus

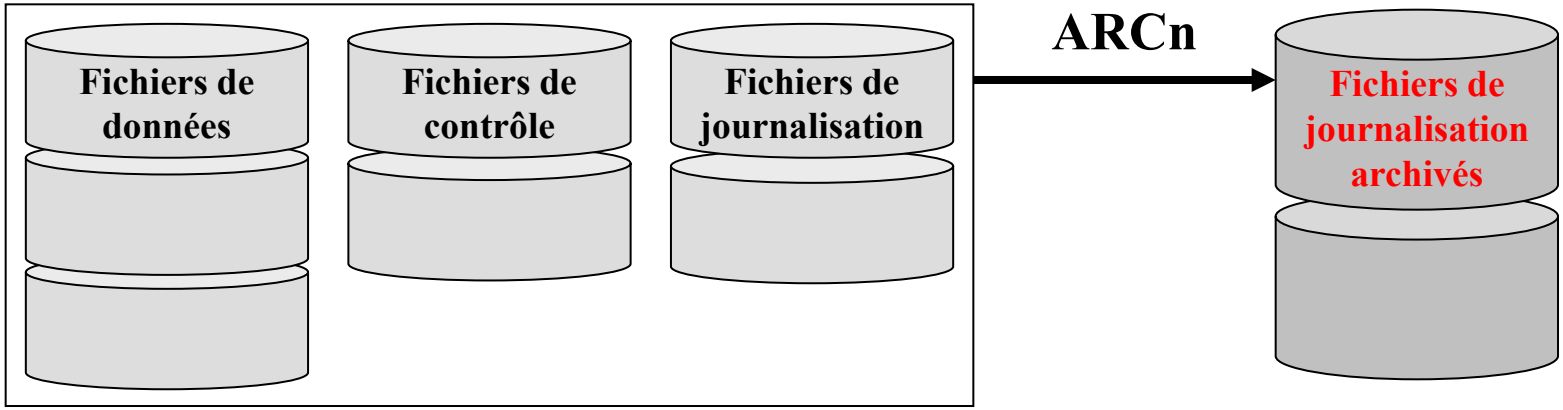


Processus CKPT (Checkpoint)

- Signalement de DBWn aux points de reprise
- Mise à jour des en-têtes de fichiers de données avec les informations sur le point de reprise
- Mise à jour des fichiers de contrôle avec les informations sur le point de reprise



Processus d'archivage

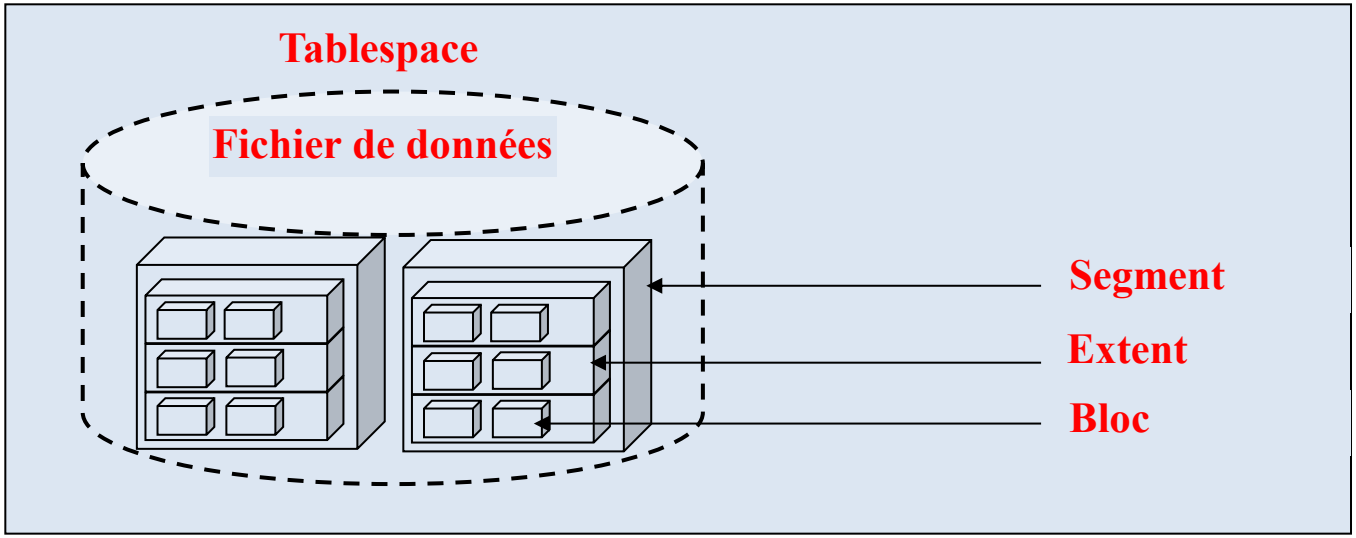


- Processus d'arrière-plan facultatif,
- En mode ARCHIVELOG, il archive automatiquement les fichiers de journalisation en ligne,
- II enregistre toutes les modifications apportées à la base de données.

Structure logique

- L'architecture d'une base de données Oracle contient les structures logiques et physiques qui constituent la base de données.
  - La structure physique comprend : les fichiers de contrôle, les fichiers de journalisation en ligne et les fichiers de données.
  - La structure logique est composée de tablespaces, de segments, d'extents (ensemble de blocs contigus) et de blocs de données.
- La hiérarchie de la structure logique se présente comme suit :
  - Une base de données Oracle contient au moins un tablespace.
  - Un tablespace comporte un ou plusieurs segments.
  - Un segment est composé d'extents.
  - Un extent est composé de blocs logiques.
  - Un bloc représente la plus petite unité sur laquelle portent les opérations de lecture et d'écriture.

Structure logique



- La structure logique définit le mode d'utilisation de l'espace physique d'une base de données.
- Elle possède une hiérarchie composée de tablespaces, de segments, d'extents et de blocs.

Structure logique

Les données d'une base de données Oracle sont stockées dans des **tablespaces**.

- Une base de données Oracle peut être divisée en plus petites zones logiques d'espace appelées tablespaces.
- Un tablespace ne peut appartenir qu'à une seule base de données à la fois.
- Chaque tablespace est constitué d'un ou de plusieurs fichiers du système d'exploitation, appelés fichiers de données.
- Un tablespace peut contenir un ou plusieurs segments.
- Les tablespaces peuvent être mis en ligne lorsque la base de données est active.
- A l'exception du tablespace `SYSTEM` ou des tablespaces contenant un segment d'annulation actif, les tablespaces peuvent être mis hors ligne sans interruption de la base de données.
- Les tablespaces peuvent être accessibles en lecture et écriture ou en lecture seule.

Structure logique

- Chaque tablespace d'une base de données Oracle contient un ou plusieurs fichiers appelés **fichiers de données.** Ces fichiers sont des structures physiques conformes au système d'exploitation sur lequel s'exécute le serveur Oracle.
- Un fichier de données ne peut appartenir qu'à un seul tablespace.
- Un serveur Oracle crée un fichier de données dans un tablespace en allouant l'espace disque défini et un petit espace supplémentaire.
- L'administrateur de base de données peut modifier la taille des fichiers de données après leur création ou indiquer que leur taille peut augmenter de façon dynamique à mesure que celle des objets du tablespace s'accroît.

Structure logique

Segments

- Un segment est un espace alloué à une structure de stockage logique spécifique d'un tablespace.
- Un tablespace peut contenir un ou plusieurs segments.
- Un segment ne peut pas être réparti sur plusieurs tablespaces, mais peut s'étendre à plusieurs fichiers de données d'un même tablespace.
- Chaque segment est constitué d'un ou de plusieurs extents.

Extents

Les extents permettent d'allouer de l'espace à un segment.

- Un segment peut être constitué d'un ou de plusieurs extents.
  - Lorsque vous créez un segment, celui-ci contient au moins un extent.
  - A mesure que la taille du segment augmente, des extents lui sont ajoutés.
  - L'administrateur de base de données peut ajouter manuellement des extents à un segment.
- Un extent est constitué de blocs Oracle contigus.
- Un extent ne peut pas s'étendre sur plusieurs fichiers de données. Il doit donc appartenir à un seul fichier de ce type.

Structure logique

Blocs de données (Pages)

- Le serveur Oracle gère l'espace de stockage des fichiers de données à l'aide d'unités appelées blocs de données ou blocs Oracle.
  - Lorsque le degré de détail maximum est atteint, les donnés d'une base Oracle sont stockées dans des blocs de données.
  - Les blocs de données Oracle représentent la plus petite unité de stockage que le serveur Oracle peut allouer, écrire ou lire.
  - Un bloc de données correspond à un ou plusieurs blocs du système d'exploitation alloués à partir d'un fichier de données existant.
  - Le paramètre d'initialisation **DB_BLOCK_SIZE** permet de définir la taille de bloc standard lors de la création d'une base de données Oracle.
  - La taille des blocs de données doit correspondre à un multiple de la taille des blocs du système d'exploitation afin d'éviter les opérations d'entrée/sortie inutiles.
  - La taille maximale d'un bloc de données dépend du système d'exploitation utilisé.

Le dictionnaire Oracle

- Constitue d'un ensemble de tables et de vues
- Créé et rangé dans chaque base dans un espace appelé **SYSTEM** et il est la propriété de l'utilisateur privilégié **SYS**.
- La table **SYS.AUD$** est la table de surveillance de l'activité du serveur
- Trois type de vue dans le dictionnaire contenant des informations similaires distinguées par le préfixe **USER**, **ALL**, **DBA**
- Les vues **DBA** contient plus de colonnes que les autres
- Les vues **USER** accessibles par un utilisateur concernant ces propres objets
- Les vue **ALL** étendent les informations **USER** avec les objets auxquels a accès un utilisateur.
  - **USER_TABLES**: informe sur les tables utilisateurs
  - **ALL_TABLES** : sur toutes les tables ou un utilisateur à accès
  - **DBA_TABLES** : toutes les table de la base
- D'autres tables sont préfixé **V$xxx** propriété **SYS** concernant les activité de la base

Traiter les instruction SQL

- Connexion à une instance via :
  - le processus utilisateur,
  - le processus serveur.
  - Les composants du serveur Oracle utilisés dépendent du type d'instruction SQL :
    - Les interrogations renvoient des lignes.
    - Les instructions LMD consignent les modifications.
    - La validation garantit la récupération de la transaction.
  - Certains composants du serveur Oracle n'interviennent pas dans le traitement des instructions SQL.

Traiter une interrogation

- Parse (analyse) :
  - Recherche d'instructions identiques
  - Vérification de la syntaxe, des noms d'objet et des privilèges
  - Verrouillage des objets utilisés lors de l'analyse
  - Création et stockage d'un plan d'exécution
- Bind (affectation de valeurs) : obtention des valeurs des variables
- Execute (exécution) : traitement de l'instruction
- Fetch (extraction) : renvoi de lignes au processus utilisateur

Processing a LMD statement

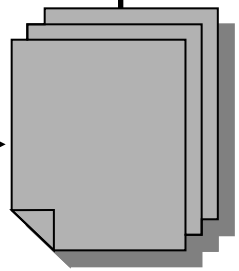
- Parse (analyse) : identique à l'analyse d'une interrogation.
- Bind (affectation de valeurs) : identique à l'affectation d'une interrogation.
- Execute (exécution) :
  - Si les blocs de données et les blocs d'annulation ne se trouvent pas déjà dans le cache de tampons de la base de données, le processus serveur les lit à partir des fichiers de données et les place dans le cache.
  - Le processus serveur place des verrous sur les lignes à modifier. Le bloc d'annulation stocke l'image avant des données, ce qui permet d'annuler, si nécessaire, les instructions LMD.
  - Le processus serveur enregistre l'image avant dans le bloc d'annulation et met à jour le bloc de données par les nouvelles valeurs. Ces deux modifications sont effectuées dans le cache de tampons de la base de données. Les blocs modifiés dans le cache de tampons sont identifiés comme tampons "dirty" (mémoires tampon qui ne sont pas identiques aux blocs correspondants sur le disque).
  - Le traitement d'une commande **`DELETE`** ou **`INSERT`** s'effectue selon des étapes similaires. L'image avant d'une commande **`DELETE`** contient les valeurs de colonne de la ligne supprimée et celle d'une commande **`INSERT`** contient les informations sur l'emplacement de la ligne.

Traiter une instruction LDD

- L'exécution d'instructions LDD (Langage de définition de données) diffère de celle d'instructions LMD (Langage de manipulation de données) et d'interrogations
- Une instruction LDD requiert un accès en écriture au dictionnaire de données.
- L'analyse de ces instructions comprend en fait l'analyse, la consultation du dictionnaire de données et l'exécution.
- Les instructions SQL de gestion des transactions, des sessions et du système sont traitées lors des étapes d'analyse et d'exécution. Pour les réexécuter, procédez tout simplement à une autre exécution.

DÉMARRAGE ET ARRÊT D'UNE BASE DE DONNÉES ORACLE

Fichiers de paramètres d'initialisation



Fichier de paramètres

Instance Oracle

Zone de mémoire partagée

Cache « library »

Cache du dictionnaire de données

Mémoire SGA

Cache de tampons de la base de données

Tampon de journalisation

Zone de mémoire Java

Zone de mémoire LARGE POOL

PMON

SMON

DBWR

LGWR

CKPT

Autres

CONNECT / AS SYSDBA

STARTUP

Fichiers de paramètres d'initialisation

- Obligatoire pour le démarrage d'une instance,
- Les entrées sont propres à l'instance en cours de démarrage.
- Une instance peut présenter plusieurs fichiers de paramètres d'initialisation.
- Il peut être de deux types :
  - Fichier de paramètres statique : PFILE,
  - Fichier de paramètres serveur persistant : SPFILE.

Fichier PFILE « initSlD.Ora »

- Il s'agit d'un fichier texte.
- Il peut être modifié à l'aide d'un éditeur du système d'exploitation.
- Les modifications sont effectives au démarrage suivant.
- Il ne peut être ouvert que lors du démarrage de l'instance.
- Son répertoire par défaut est $**ORACLE_HOME/dbs.**

Créer un fichier PFILE

• Créez ce fichier à partir d'un exemple de fichier init.ora.

- Oracle Universal Installer installe un exemple de fichier.

- Copiez l'exemple à l'aide de la commande appropriée du système d'exploitation.

- Identifiez-le de façon unique à l'aide d'un SID de base de données.

```
copy  init.ora  $ORACLE_HOME/dbs/initdba01.ora
```

Exemple de fichier PFILE

```
# Initialization Parameter File: initdba0l.ora
db_name                          = dba01
instance_name                    = dba01
control_files                    = (
     /home/dba0l/ORADATA/u0l/control0ldba0l.ctl,
     /homa/dba0l/ORADATA/u02/control0ldba02.ctl)
db_block_size                    = 4096
db_cache_size                    = 4M
shared_pool_size                 = 50000000
java_pool_size                   = 50000000
max_dump_file                    = 10240
background_dump_dest             =  /home /dba0l/ADMIN/BDUMP
user_dump_dest                   =  /home/dba0l/ADMIN/UDUMP
core_dump_dest                   =  /home/dba01/ADMIN/CDUMP
undo_management                  = AUTO
undo_tableapace                  = UNDOTBS
…
```

Fichier SPFILE « spfileSlD.ora »

- Fichier binaire,
- Mis à jour par le serveur Oracle.
- Réside toujours côté serveur.
- Permet de rendre les modifications persistantes après l'arrêt et le redémarrage.
- Par défaut, il se trouve dans le répertoire **$ORACLE_HOME/dbs** et son nom se présente sous le format « spfiIeSID.ora ».

Créer un fichier SPFILE

• Créez ce fichier à partir d'un fichier PFILE

CREATE SPFILE = '$ORACLE_HOME/dbs/spfileDBA01.ora'
FROM PFILE 'ORACLE_HOME/dbs/initDBA01.ora';

où

- **spfileDBA01** correspond au nom du fichier SPFILE à créer
- **initDBA01** correspond au fichier PFILE qui sert de base à la création du fichier SPFILE

Modifier des paramètres du fichier SPFILE

- Modifier les valeurs des paramètres

```
ALTER SYSTEM SET undo_tablespace = UNDO2;
```

- Indiquer les modifications temporaires ou persistantes

```
ALTER SYSTEM SET undo_tablespace = UNDO2
SCOPE=BOTH;
```

- Supprimer ou réinitialiser les valeurs

```
ALTER SYSTEM RESET undo_suppress_errors
SCOPE=BOTH    SID= 'FC1' ;
```

Fonctionnement de la commande STARTUP

- Ordre des priorités:
  - spfileSlD.ora
  - SPFILE par défaut
  - initSID.ora
  - PFILE par défaut

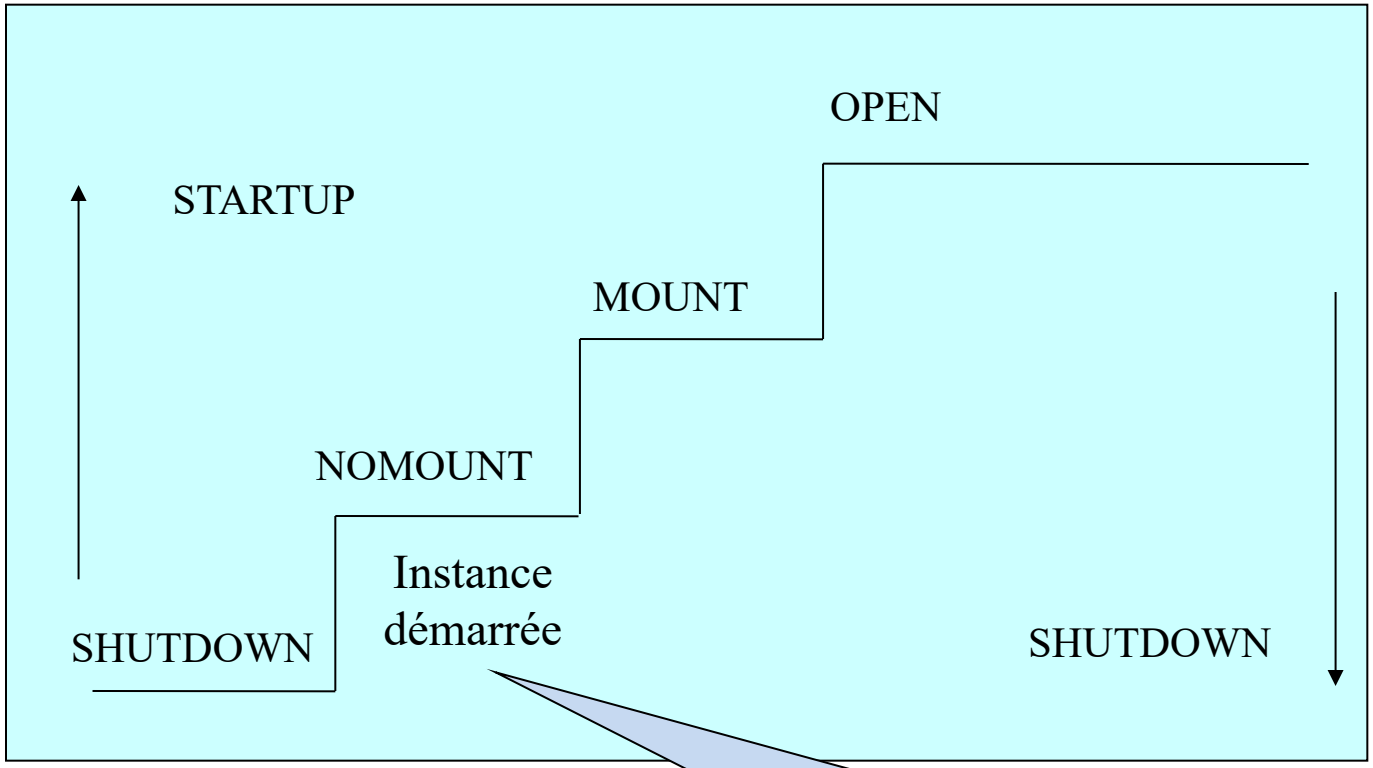
- Le fichier PFILE indiqué peut supplanter les priorités.

STARTUP PFILE = $ORACLE_HOME/dbs/initDBA1.ora

- Un fichier PFILE peut indiquer qu'un fichier SPFILE doit être utilisé.

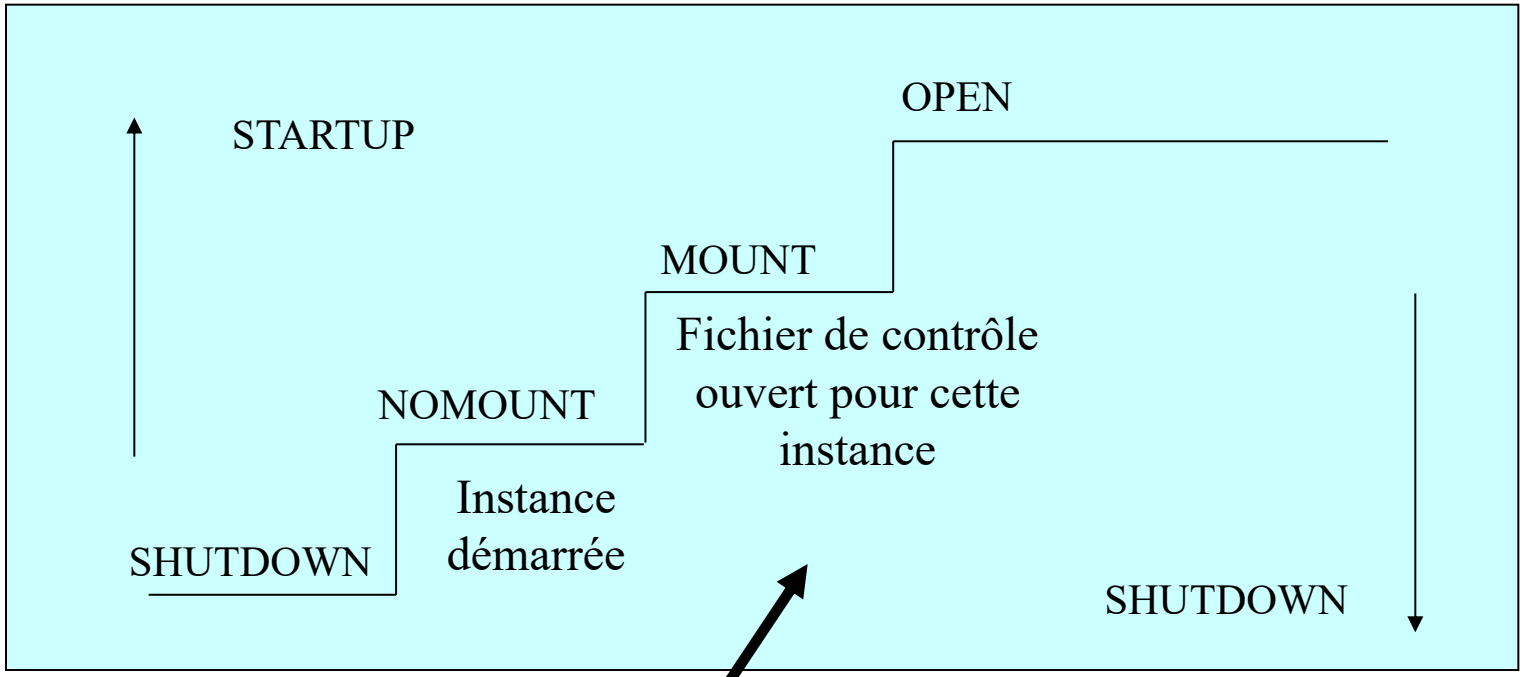
SPFILE = /database/startup/spfileDBA1.ora

Démarrer une base de données en mode NOMOUNT



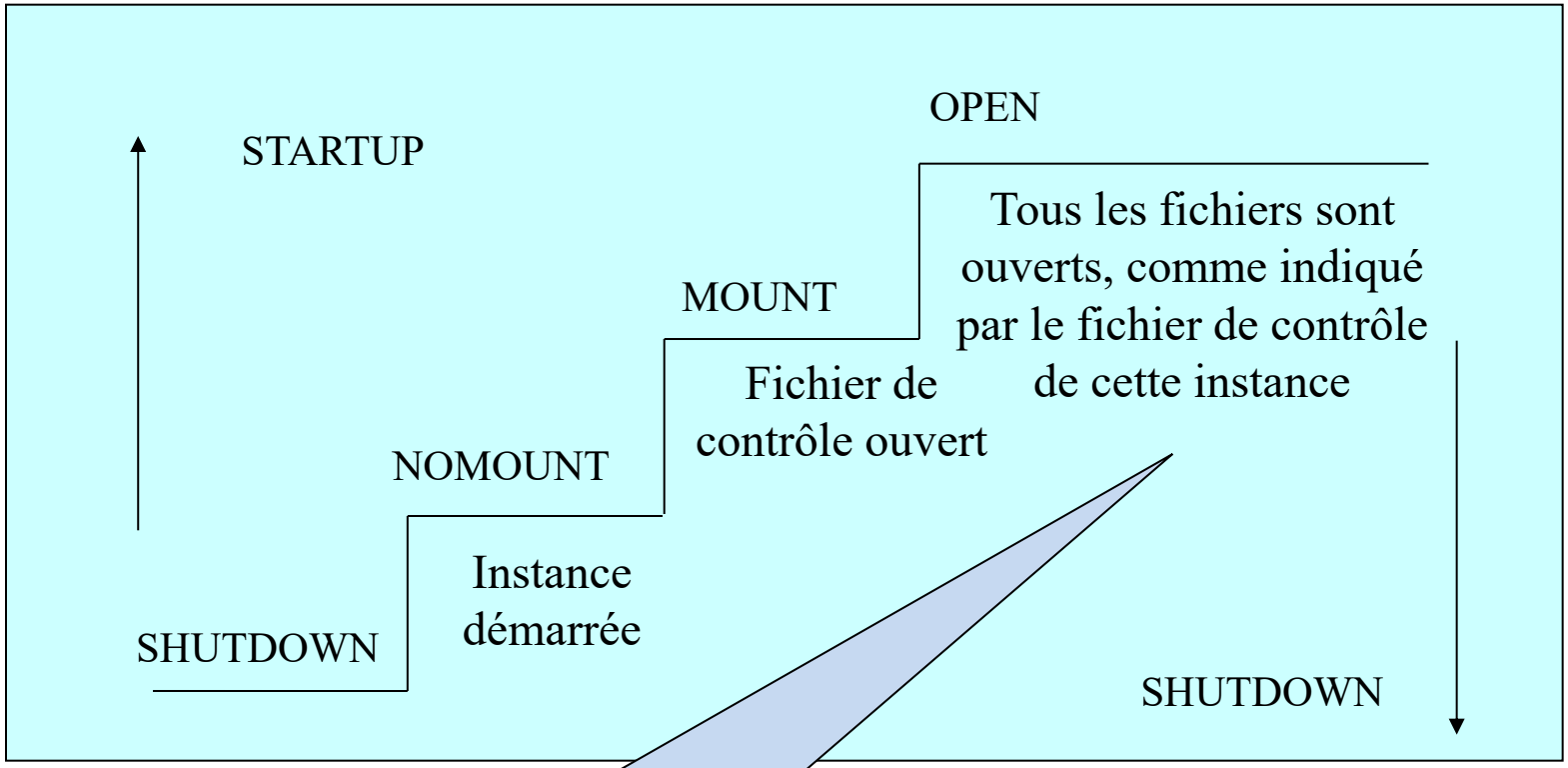
- L'affectation de la mémoire SGA
- Le démarrage des processus d'arrière-plan
- L'ouverture du fichier alertSID.log et des fichiers trace

Démarrer une base de données en mode MOUNT



- Associer une base de données à une instance démarrée.
- Localiser et ouvrir des fichiers de contrôle indiqués dans le fichier de paramètres.
- Lire des fichiers de contrôle pour extraire le nom et le statut des fichiers de données et des fichiers de journalisation en ligne

Démarrer une base de données en mode OPEN



- Ouvrir des fichiers de données en ligne,
- Ouvrir des fichiers de journalisation en ligne.

Commande ALTER DATABASE

- Remplacez le statut NOMOUNT de la base de données par le statut MOUNT:

```
ALTER DATABASE db01 MOUNT;
```

- Ouvrez la base de données en lecture seule:

```
ALTER DATABASE db01 OPEN READ ONLY;
```

Ouvrir une base de données en mode d'accès restreint

- Utilisez la commande STARTUP pour restreindre l'accès à une base de données:

```
STARTUP RESTRICTED;
```

- Utilisez la commande ALTER SYSTEM pour placer une instance en mode d'accès restreint :

```
ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION;
```

Ouvrir une base de données en mode lecture seule

• Ouvrir une base de données en mode lecture seule :

```
STARTUP MOUNT
ALTER DATABASE OPEN READ ONLY;
```

• Une base de données en lecture seule permet :

- d'exécuter des interrogations,
- d'exécuter des tris sur disque,

…

Arrêter la base de données

Mode d'arrêt	A	I	T	N
Permet de nouvelles connexions	**Non**	**Non**	**Non**	**Non**
Attend la fin des sessions en cours	**Non**	**Non**	**Non**	**Oui**
Attend la fin des transactions en cours	**Non**	**Non**	**Oui**	**Oui**
Applique un point de reprise et ferme les fichiers	**Non**	**Oui**	**Oui**	**Oui**

Mode d'arrêt :

- A = ABORT
- I = IMMEDIATE
- T = TRANSACTIONAL
- N = NORMAL

TP : CRÉATION D'UNE BASE DE DONNÉES OPÉRATIONNELLE

créer une variable d'environnement ORACLE_SID

- **Utiliser une instance Oracle SID (System IDentifier).**
- **pour cela nous devons créer une variable d'environnement DOS contenant ce SID**
- **création de cette variable est effectuée en utilisant la commande DOS SET**

```
SET  ORACLE_SID=Master
```

- **Utilise la commande set pour vérifier que cette variable a bien été créée**

créer une variable d'environnement ORACLE_SID

- **Créer un Service Windows qui gèrera notre instance**

```
oradim -new -sid Master -startmode manual
```

- **Vérifier le démarrage de service par tapez services.msc**
- **Aussi vérifier dans le répertoire**

  C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\database

l'existence d'un fichier nommé PWDMASTER.ORA

créer le fichier de paramètres

- L'instruction de création de la base utilisera un fichier de paramètres. binaire, appelé SPFILE.
- Ce fichier binaire est généré à partir d'un fichier ASCII **INIT.ORA** que nous devons créer.
- Sauvegardez ce fichier (utilisez bloc note)

```
db_name = master
db_block_size = 2048

control_files = d:\db\control.ora

# add if undo in create database
undo_management = auto
```

- dans:

  d:\db\init.ora

Le fichier init.ora

- **BACK_GROUND_DUMP_DEST** Emplacement où les fichiers traces des processus en arrière plan sont enregistrés.
- **USER_DUMP_DEST** Emplacement où les fichiers traces sont créés.
- **COMPATIBLE** Version du serveur avec lequel l'instance est compatible.
- **CONTROL_FILES** Noms des fichiers de contrôle.
- **DB_BLOCK_BUFFERS** Nombre de blocs mis en cache dans la SGA. La valeur par défaut et minimum est de 50 buffers.
- **DB_NAME** Identifiant de la base de données de 5 caractères ou moins. (seul paramètre nécessaire à la création d'une base).
- **SHARED_POOL_SIZE** Taille en octets de la zone de partage. (Default : 3 500 000).
- **IFILE** Permet de référencer un autre fichier de paramètre à imbriquer dans la définition.
- **LOG_BUFFER** Nombre d'octets alloués au buffer redolog dans la SGA.
- **MAX_DUMP_FILE_SIZE** Taille maximum des fichiers trace, spécifiée en nombre de blocs de l'OS.
- **PROCESSES** Nombre de processus de l'OS pouvant se connecter simultanément à cette instance.
- **SQL_TRACE** Active on non l'outil de suivi SQL pour chaque session utilisateur (cf TKPROF pour exploiter les sorties).
- **TIMED_STATISTICS** Active ou non le minutage dans les fichiers trace et sur les écrans.

Script de création de la base de données

- Enregistrer le script sous : d:\db\creer_base.txt

```
CREATE DATABASE master
LogFile
  group 1 'd:\db\redo1.log' size 10M reuse,
  group 2 'd:\db\redo2.log' Size 10M reuse
DataFile 'd:\db\system.dbf' Size 50M
  autoextend on
  next 10M maxsize unlimited
  extent management local
sysaux datafile 'd:\db\sysaux.dbf' Size 10M
  autoextend on
  next 10M
  maxsize unlimited
undo tablespace master_undo
  datafile 'd:\db\master_undo.dbf'
  Size 10M
default temporary tablespace master_temp
  tempfile 'd:\db\master_temp.dbf'
  Size 10M
;
```

Démarrer l'instance et la base

- En mode DOS lancez **sqlplus** :

  sqlplus /nolog

avec l'option **/nolog** (nolog= **NO LOG**in= lancement sans fournir User/password)

- connectez-vous en tant que SYS

  connect sys/ pass_sys as sysdba

- démarrez l'instance en tapant:

  Startup Nomount pFile= d:\db\init.ora

- Nous invoquons le script de création de la base physique en tapant dans sqlplus:
  - @? \crees_base.txt
- Sous SqlPlus
  - **@** est une abréviation de START (= lancement de script)
  - **?** est une abréviation de "OracleHome" (d:\db\ dans notre cas)

Créer une base

- lancez le script de création en tapant

  @ d:\db\creer_base.txt

- Le dossier "OracleHome" (d:\db\ dans notre cas) contient les fichiers suivants:
  - CONTROL.ORA,
  - ECOLE_TEMP.DBF,
  - ECOLE_UNDO.DBF,
  - REDO1.LOG,
  - REDO2.LOG
  - SYSAUX.DBF,
  - SYSTEM.DBF,

Shutdown

Créer les tables système

- La base créée est vide, et il faut exécuter des scripts qui installent des tables et programmes systèmes dans la base:

  catalog.sql crée le dictionnaire de données

  catproc.sql créé les structures pour PL/SQL.

- Tapez les ligne suivant (**SqlPlus lance ces deux scripts (20 minutes)**)

```
connect sys/ pass_sys  as sysdba
Startup pFile= d:\db\init.ora
@? \rdbms\admin\catalog.sql
@? \rdbms\admin\catproc.sql


Shutdown
```

Créer des TableSpace

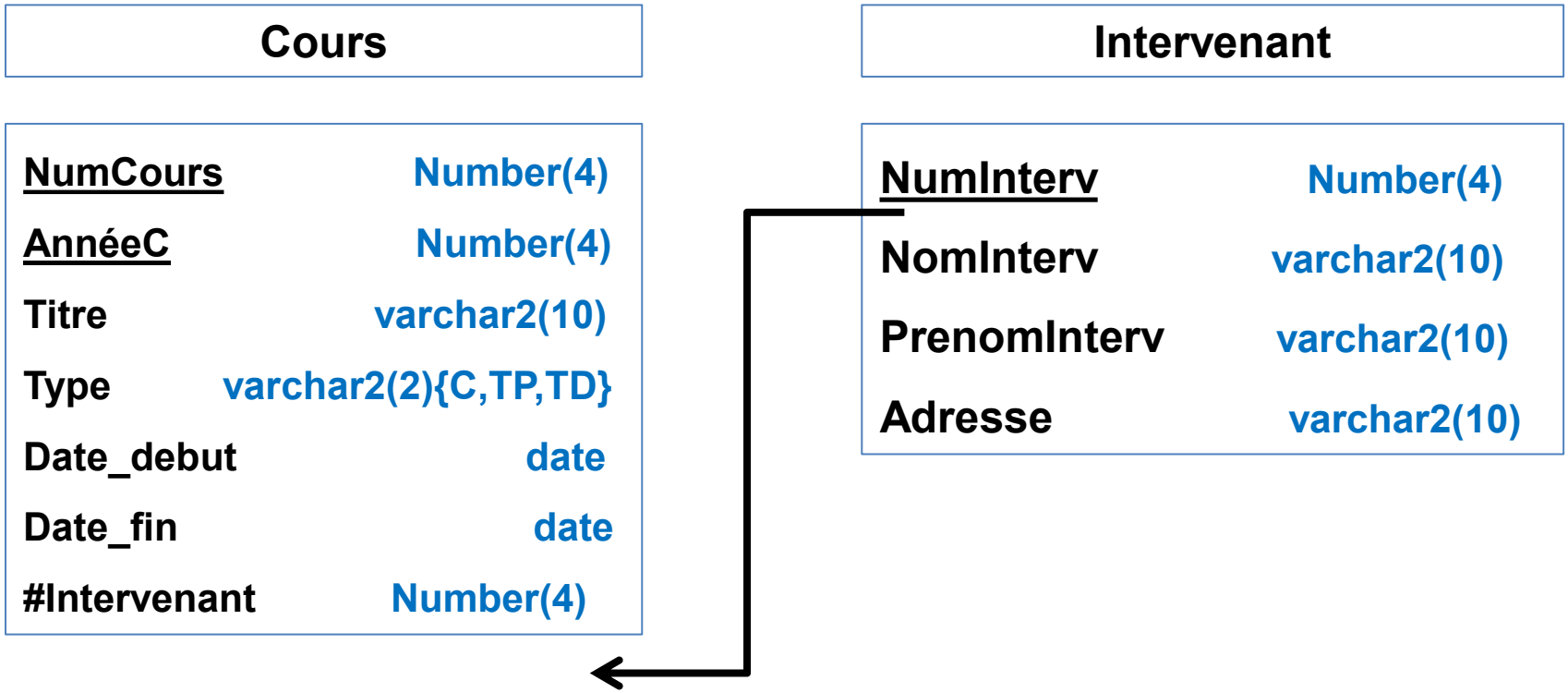
- Créons à présent un fichier pour nos données (TableSpace):

```
connect sys/pass_sys as sysdba
Startup pFile= d:\db\init.ora


grant connect to system identified by passystem;
connect system/ passystem
create tablespace ecole_tables
   datafile 'd:\db\ecole_tables.dbf'
   size 10m extent management local uniform size 128k;


Shutdown
```

- SqlPlus crée le fichier de données **ECOLE_TABLES.DBF**

Création de tables de démonstration

- A titre de vérification, nous utilisons les deux tables suivantes :



Création de tables de démonstration

- Pour que les utilisateurs de la base de données puissent se connecter sans alerte à l'instance avec l'outil SQL*PLUS, l'administrateur de la base de données doit créer une base des profils.
- Pour cela il exécute le script **PUPBLD.SQL** qui se trouve dans le répertoire ORACLE_HOME/SQLPLUS/ADMIN

```
 connect sys/ pass_sys as sysdba
Startup pFile= d:\db\init.ora

connect system/ pass_sytem

@?\sqlplus\admin\pupbld
```

Création de tables de démonstration

- Créons un utilisateur qui va créer et manipuler les tables

```
connect sys/ pass_sys as sysdba
Startup pFile= d:\db\init.ora

grant connect, resource to etudiant
   identified by pas_etudiant;
alter user etudiant
   default tablespace ecole_tables;

connect etudiant/pas_etudiant
```

- Passer maintenant à la création des tables

Table de test

```
create table intervenant(
        Numinterv number(4) primary key,
        nominterv varchar2(10),
        prenominterv varchar2(10),
        adresse varchar2(30)
);

create table cours(
         numcours number(4),
         titre varchar2(50),
        intervenant number(4) references intervenant(numinterv),
         primary key(numcours)
 );
```

Numinterv	nominterv	prenominterv	adresse
1	Alaoui	Aziz	kenitra
2	nassiri	Fatima	Rabat
3	ibrahimi	ilyass	fes

numcours	titre	intervenant
20	Java	1
21	BD	3
22	UML	2
23	XML	2
24	C++	1

- insert into intervenant values(1,'alaoui','aziz','kenitra');
- insert into intervenant values(2,'nassiri','fatima','Rabat');
- insert into intervenant values(3,'ibrahimi','ilyass','fes');

- insert into cours values(20,'JAVA', 1);
- insert into cours values(21,'BD', 3);
- insert into cours values(22,'UML',2);
- insert into cours values(23,'XML', 2);
- insert into cours values(24,'C++', 1);

Gestion des utilisateurs

- Gestion des utilisateurs
- Gestion des profiles
  - Gestion des mots de passe
  - Gestion des ressources système
- Gestion des privilèges
  - Privilèges système
  - Privilèges sur les objets
- Gestion des rôles

Gestion des utilisateurs

- L'administrateur de la base de données définit les noms des utilisateurs autorisés à accéder à une base.
- Un domaine de sécurité définit les paramètres qui s'appliquent à un utilisateur . Ces paramètres sont :
  - Mécanisme d'authentification
  - Quotas de Tablespace
  - Tablespace par défaut et Tablespace temporaire
  - Verrous sur les comptes
  - Limites de ressources
  - Privilèges direct et privilèges de rôle

Création d'un utilisateur

- Il faut se connecter avec un compte administrateur pour pouvoir créer des utilisateurs.
- La syntaxe est :

```
CREATE USER user
        IDENTIFIED {BY password | EXTERNALLY}
        [DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace_D]
        [TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace_T]
        [QUOTA {entier [K|M] | UNLIMITED} ON nom_tablespace…]
        [PASSWORD EXPIRE]
        [ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}]
        [PROFILE {profil | DEFAULT}]
```

- **EXTERNALLY** : l'utilisateur utilise de mot de passe de système d'exploitation
- **UNLIMITED**: permet de spécifier que les objets d'un utilisateur peuvent utiliser autant d'espace qu'il y en a dans le tablespace.
- **PASSWORD EXPIRE**: oblige l'utilisateur à réinitialiser le password lorsqu'il se connecte à la BD par l'intermédiaire de SQL*PLUS (valable juste lors de l'authentification par le Serveur Oracle).
- **ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}**: verrouiller/déverrouiller explicitement le compte utilisateur

Création utilisateur

- Création d'un utilisateur

```
CREATE USER Etudiant1
        IDENTIFIED BY azerty
        DEFAULT TABLESPACE  ecole_tables
        TEMPORARY TABLESPACE master_temp
        QUOTA 128 K ON ecole_tables
        PASSWORD EXPIRE;
```

-

```
Alter user Etudiant1 identified by master;
Alter user Etudiant1 QUOTA  2M on ecole_tables;
```

Création de privilèges

Il y a 2 types de privilèges :

1. Privilège système (System privileges) (No CASCADE) : Create, Alter, Drop
2. Privilèges objet (avec CASCADE) : Select, Insert, Update, Delete, Alter(Table, Sequence seulement), Index, reference, execute, …

GRANT objet_p [{colonne}] ON objet TO {utilisateur|Role|Public}

- **Objet_p**: Select, Update, Insert, Index, References, Execute, Delete, Alter
- **Colonnes** : ce sont des colonnes de la table ou vue
- **Objet :** table, vue,…
- **Public :** tous les utilisateurs

Les privilèges pour un développeur : Create table, create session(se connecter à la base de données), Create View, Create procedure(function, procedure, package), Create Sequence.

Les privilèges

- Octroi des privilèges à l'utilisateur

```
grant connect, resource to etudiant1;
```

- révocation des privilèges

```
REVOKE connect, resource FROM etudiant1;
```

- Octroi d'autres privilèges

```
GRANT create session , create table , create view to etudiant1;

GRANT  select  on etudiant.cours  to etudiant1;
```

- Supprimer utilisateur

```
DROP USER etudiant1;
```

Les rôles

- **Création de rôles :**
- Crée par le DBA pour un groupe d'usagers avec des privilèges. Cela, permet plus facilement de donner ou de supprimer des privilèges. Le DBA crée un rôle puis assigne des privilèges à ce rôle puis assigne ces privilèges à des utilisateurs.
- Syntaxe :

1. **CREATE ROLE nom_rôle**
2. **GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW TO nom_role;**
3. **GRANT nom_role TO utilisateur1,utilisateur2;**

Les privilèges

- Création de rôle

```
CREATE role developpeur;
```

- Octroi des privilèges au rôle

```
grant connect, create session, create table, create view to developpeur;
```

- Création utilisateur et affectation de rôle

```
create user ali identified by ali;
grant developpeur to ali;
```

- révocation des privilèges de rôle

```
REVOKE create view from developpeur ;
```

- Suppression de rôle

```
DROP ROLE  developpeur ;
```

Profile

- Ensemble nommé de limites système.
- **Paramètres relatives aux mots de passe :**

```
CREATE PROFILE profil LIMIT
        FAILED_LOGIN_ATTEMPTS valeur_max
        PASSWORD_LOCK_TIME valeur_max
        PASSWORD_LIFE_TIME valeur_max
        PASSWORD_GRACE_TIME valeur_max
        PASSWORD_REUSE_TIME valeur_max
        PASSWORD_REUSE_MAX valeur_max
        PASSWORD_VERIFY_FUNCTION fonction_plsql;
```

1. **Verrouiller le mot de passe d'un compte :**
   - **FAILED_LOGIN_ATTEMPTS : nombre maximal de tentatives de connexion avant verrouillage du compte.**
   - **PASSWORD_LOCK_TIME : Durée, en jours, de verrouillage du compte après le nombre d'échecs de connexion défini.**

Profile

2. **Expiration du mot de passe**
   - **PASSWORD_LIFE_TIME :** Durée de vie, en jours, du mot de passe avant l'expiration.
   - **PASSWORD_GRACE_TIME :** permet de définir en jours le temps de GRACE qui vous sera alloué pour changer votre mot de passe.
3. **Historique du mot de passe**
   - **PASSWORD_REUSE_TIME :** Période, en jours, pendant laquelle un mot de passe ne peut pas être réutilisé
   - **PASSWORD_REUSE_MAX :** Nombre maximum de réutilisations d'un mot de passe
4. **Vérification du mot de passe**
   - **PASSWORD_VERIFY_FUNCTION :** fonction PL/SQL qui servira à vérifier la complexité d'un mot de passe avant que celui-ci ne soit affecté

Profile

- Ensemble nommé de limites système.
- Paramètres relatives aux mots de passe :

```
create profile pass_etud LIMIT
 FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
 PASSWORD_LOCK_TIME 0.00200
 PASSWORD_LIFE_TIME 0.00300
 PASSWORD_GRACE_TIME 0.00350;
```

-

```
ALTER  USER Etudiant1 PROFILE  pass_etud;
```

Profile

- **Paramètres relatives aux ressources :**

```
CREATE PROFILE profil LIMIT
        [SESSIONS_PER_USER valeur_max]
        [CPU_PER_SESSION valeur_max]
        [CPU_PER_CALL valeur_max]
        [CONNECT_TIME valeur_max]
        [IDLE_TIME valeur_max]
        [PRIVATE_SGA max_bytes]
```

  - **SESSIONS_PER_USER : Nombre de sessions simultanées autorisées pour chaque nom utilisateur.**
  - **CPU_PER_SESSION : temps de processeur maximum en centièmes de secondes qu'une session pourra utiliser**
  - **CPU_PER_CALL : temps de processeur maximum qu'un « appel serveur» prendra lors de l'exécution.**

Profile

- **CONNECT_TIME : temps en minutes pour la durée de connexion maximale d'une session.**
- **IDLE_TIME : temps en minutes pour la durée d'inactivité maximale d'une session.**
- **PRIVATE_SGA : taille de la mémoire SGA en Kbytes ou MBytes que pourra utiliser une session.**

- **CONNECT_TIME : temps en minutes pour la durée de connexion maximale d'une session.**
- **IDLE_TIME : temps en minutes pour la durée d'inactivité maximale d'une session.**
- **PRIVATE_SGA : taille de la mémoire SGA en Kbytes ou MBytes que pourra utiliser une session.**

Profile

- Ensemble nommé de limites système.
- Paramètres relatives aux mots de passe :

```
create profile ress_etud LIMIT
        SESSIONS_PER_USER    UNLIMITED
        CPU_PER_SESSION      UNLIMITED
        CPU_PER_CALL    3000
        CONNECT_TIME    0.00350
        PRIVATE_SGA      15K;
```

- **ALTER PROFILE …..**

- **DROP PROFILE ress_etud CASCADE;**

- **Se connecter as SYSDBA.**

  SQL> CONNECT SYS/pass_sys AS SYSDBA

- **Fermer la base de données Oracle.**

  SQL> SHUTDOWN ABORT

- **Monter la base de données en mode EXCLUSIVE RESTRICT.**

  SQL> STARTUP MOUNT EXCLUSIVE RESTRICT

- **Suppression de la base de données.**

  SQL> DROP DATABASE

- **Suppression de l'instance Oracle (service Oracle).**

  C:\ORADIM -DELETE -SID OracleServiceSID

Démarrage de la base

- STARTUP [paramètres];
  - **NOMOUNT** Créé la SGA et démarre les processus en arrière plan mais ne permet pas l'accès à la base (reste un OPEN à faire).
  - **MOUNT** Monte la base pour certaines activités DBA mais ne permet aucun accès à la base.
  - **OPEN** Permet aux utilisateurs d'accéder à la base.
  - **EXCLUSIVE** Autorise l'instance courant seulement à accéder à la base.
  - **PFILE** Spécifie le fichier d'initialisation à prendre en compte.
  - **FORCE** Annule l'instance courante avant d'effectuer un démarrage normal.
  - **RESTRICT** Autorise seulement l'accès aux utilisateurs avec le privilège RESTRICTED SESSION.
  - **PARALLEL** Serveur parallèle Oracle.
  - **SHARED** Autre terme pour parallèle.
  - **RECOVER** Démarre la restauration media quand la base démarre

Arrêt de la base

- SHUTDOWN [paramètre];
  - **NORMAL** Les nouvelles connexions ne sont pas permises, le serveur oracle attend la fin de toutes les connexion.
  - **IMMEDIATE** Les utilisateurs sont déconnectés, les opérations en cours annulées (rollback).
  - **ABORT** L'instance se termine sans fermer les fichiers, une restauration d'instance est souvent nécessaire (recover) au prochain démarrage.
  - **TRANSACTIONNAL** Plus de connexion possible, les ordres SQL en cours s'exécute jusqu'à leur terme et aucun nouveau n'est accepté.

VUES	DESCRIPTIONS
DBA_COL_PRIVS	Vue DBA qui décrit les droits de toutes les colonnes dans la base de données.
ALL_COL_PRIVS	Vue ALL qui décrit les droits de toutes les colonnes pour lesquelles l'utilisateur courant ou PUBLIC est le propriétaire de l'objet, grantor, ou grantee.
USER_COL_PRIVS	Vue USER décrit les droits de toutes les colonnes pour lesquelles l'utilisateur courant est le propriétaire de l'objet, grantor, ou grantee.
ALL_COL_PRIVS_MADE	Vue ALL qui affiche la liste des droits objet de colonne pour lesquels l'utilisateur actuel est propriétaire de l'objet ou grantor.
USER_COL_PRIVS_MADE	Vue USER qui affiche la liste des droits objet de colonne pour lesquels l'utilisateur actuel est le grantor.
ALL_COL_PRIVS_RECD	Vue ALL qui décrit les droits objet de colonne pour lesquelles l'utilisateur actuel ou PUBLIC est le grantee.
USER_COL_PRIVS_RECD	Vue USER qui décrit les droits objet de colonne pour lesquelles l'utilisateur actuel est le grantee.
DBA_TAB_PRIVS	Vue DBA avec la liste des droits sur tous les objets dans la base de données.
ALL_TAB_PRIVS	La vue ALL liste les droits sur les objets pour lesquels l'utilisateur ou PUBLIC est le bénéficiaire.
USER_TAB_PRIVS	La vue USER répertorie les attributions de tous les objets pour lesquels l'utilisateur actuel est le bénéficiaire.
ALL_TAB_PRIVS_MADE	La vue ALL répertorie toutes les attributions d'objets effectuées par l'utilisateur actuel ou sur les objets appartenant à l'utilisateur actuel.
USER_TAB_PRIVS_MADE	La vue UTILISATEUR répertorie les droits sur tous les objets appartenant à l'utilisateur actuel.
ALL_TAB_PRIVS_RECD	La vue ALL liste les attributions d'objets pour lesquelles l'utilisateur ou PUBLIC est le bénéficiaire. La vue USER répertorie les attributions d'objets pour lesquelles l'utilisateur actuel est le bénéficiaire.
USER_TAB_PRIVS_RECD	La vue USER répertorie les attributions d'objets pour lesquelles l'utilisateur actuel est le bénéficiaire.
DBA_ROLES	Cette vue répertorie tous les rôles existants dans la base de données.
DBA_ROLE_PRIVS	La vue DBA répertorie les rôles attribués aux utilisateurs et les rôles. La vue USER répertorie les rôles attribués à l'utilisateur actuel.
USER_ROLE_PRIVS	La vue USER répertorie les rôles attribués à l'utilisateur actuel.
DBA_SYS_PRIVS	La vue DBA répertorie les privilèges système accordés aux utilisateurs et aux rôles.
USER_SYS_PRIVS	La vue USER répertorie les privilèges système accordés à l'utilisateur actuel.
ROLE_ROLE_PRIVS	Cette vue décrit les rôles attribués à d'autres rôles. Les informations fournies concernent uniquement les rôles auxquels l'utilisateur a accès.
ROLE_SYS_PRIVS	Cette vue contient des informations sur les privilèges système accordés aux rôles. Les informations fournies concernent uniquement les rôles auxquels l'utilisateur a accès.
ROLE_TAB_PRIVS	Cette vue contient des informations sur les privilèges d'objet accordés aux rôles. Les informations fournies concernent uniquement les rôles auxquels l'utilisateur a accès.
SESSION_PRIVS	Cette vue répertorie les privilèges actuellement activés pour l'utilisateur.
SESSION_ROLES	Cette vue répertorie les rôles actuellement activés pour l'utilisateur.

Supprimer la base

- **Se connecter as SYSDBA.**

  SQL> CONNECT SYS/pass_sys AS SYSDBA

- **Fermer la base de données Oracle.**

  SQL> SHUTDOWN ABORT

- **Monter la base de données en mode EXCLUSIVE RESTRICT.**

  SQL> STARTUP MOUNT EXCLUSIVE RESTRICT pfile=d:\db\init.ora

- **Suppression de la base de données.**

  SQL> DROP DATABASE

- **Suppression de l'instance Oracle (service Oracle).**

  C:\ORADIM -DELETE -SID Master